

摘要

关键词：期权定价, $3/2$ 波动率模型, 精确模拟, 近似精确模拟, 数值方法

目录

摘要	I
目录	II
第一章 引论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 全球及国内期权市场的发展现状	1
1.1.2 期权定价模型与计算方法的演进	2
1.2 研究问题	2
1.3 研究目的与主要内容	3
1.4 论文结构安排	3
第二章 文献综述	5
2.1 随机波动率模型的演进	5
2.2 3/2 模型及其扩展框架的发展	5
2.3 精确模拟方法的演进	6
2.4 傅里叶变换方法的研究	6
2.5 数字货币期权市场种随机波动率模型的研究	7
2.6 国内研究现状	7
2.7 文献述评与本研究定位	7
第三章 3/2 波动率模型设定	9
3.1 3/2 模型介绍	9
3.2 随机微分方程 (SDE) 设定	9
3.3 积分方差与条件分布	10
3.4 3/2 模型矩母函数	10
第四章 期权定价方法与算法实现	13
4.1 时间步进类蒙特卡洛定价方法	13
4.1.1 Euler 与 Milstein 离散格式	13
4.1.2 精确步进 (Exact Stepping) 方法	15
4.1.3 Poisson-Gamma 近似精确步进方法	17
4.1.4 Quasi-Exponential (QE) 近似精确步进方法	19

4.2	精确与近似精确模拟定价方法	20
4.2.1	精确模拟方法	20
4.2.2	条件傅里叶余弦 (Fourier-Cosine) 模拟方法	21
4.2.3	条件矩匹配模拟方法	23
4.2.4	逆高斯 (Inverse Gaussian, IG) 近似精确模拟方法	24
4.2.5	Gamma 近似精确模拟方法	25
4.3	傅里叶频域定价方法	25
4.3.1	快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 定价方法	26
4.3.2	傅里叶余弦 (Fourier-Cosine, COS) 定价方法	27
4.4	本章小结	28
第五章	数值实验设定与结果对比分析	31
5.1	数值实验环境与设定	31
5.1.1	硬件与软件环境	31
5.1.2	测试案例设计	31
5.1.3	评价指标定义	32
5.2	时间步进类条件蒙特卡洛方法结果分析	32
5.3	终端精确与近似精确模拟方法结果分析	33
5.4	傅里叶频域定价方法结果分析	36
5.5	综合性能对比与研究结论	37
第六章	$3/2$ 随机波动率模型在加密货币极端崩盘事件中的实证校准与定价检验	39
6.1	章节引言	39
6.2	研究事件、时间窗口划分与数据预处理	40
6.3	$3/2$ 随机波动率模型的两步校准框架	41
6.3.1	长期固定参数的时间序列估计	41
6.3.2	时变参数的横截面校准	42
6.4	崩盘事件全周期期权成交数据的描述性统计与校准样本筛选	43
6.4.1	崩盘事件全周期的 OTM 期权成交分布特征	43
6.4.2	期权成交的流动性统计与期限结构分析	45
6.4.3	参数校准的样本筛选依据	46
6.5	参数校准结果与分析	46
6.5.1	长期固定参数的时间序列估计结果	47
6.5.2	时变参数的横截面校准结果与全周期特征分析	48

6.6 极端市场场景下的定价方法性能再检验与对比分析	50
6.6.1 测试设定与案例构建	50
6.6.2 时间步进类条件蒙特卡洛方法性能结果与分析	51
6.6.3 终端模拟类方法性能结果与分析	52
6.6.4 傅里叶频域定价方法性能结果与分析	53
6.7 本章小结	56
第七章 创新贡献与结论	59
7.1 核心创新与贡献	59
7.2 发现与研究结论	59
参考文献	61
致谢	63
北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明	65

第一章 引论

1.1 研究背景

1.1.1 全球及国内期权市场的发展现状

自 1973 年芝加哥期权交易所（CBOE）正式挂牌交易标准化期权以来，全球金融衍生品市场经历了从单一品种向多层次、高复杂度体系的深刻演变。在国际成熟市场中，期权已不仅是基础的风险对冲工具，更演化为价格发现与策略博弈的核心载体。近年来，随着全球宏观经济环境的不确定性加剧，机构投资者对尾部风险防范的需求日益迫切，促使期权成交量持续创下历史新高。特别是以零日期权（ODTE）为代表的短期限品种在国际市场的大规模流行，不仅深刻改变了市场的流动性微观结构，也对定价模型在极短时间尺度下的瞬时响应能力和对极端波动率偏斜（Skew）的捕捉能力提出了更为严苛的理论挑战。

与此同时，中国期权市场作为全球衍生品版图中的重要新兴力量，正处于跨越式发展的关键窗口期。从场内市场来看，自上证 50ETF 期权成功试点以来，国内已迅速构建起覆盖沪深 300、中证 500 以及中证 1000 等核心宽基指数的期权矩阵，同时在商品领域实现了从有色金属、黑色系到农产品、新能源原材料的广泛覆盖，极大地丰富了实体企业的风险对冲手段。而在场外（OTC）衍生品领域，以中证报价系统为纽带的场外业务呈现出爆发式增长，券商柜台提供的“雪球”结构及各类奇异期权（Exotic Options）规模持续扩张。场外市场这种高度定制化、非线性的风险特征，要求定价模型必须能够更精确地刻画标的资产的波动率聚集与均值回归特征，从而为非对称信息环境下的估值与套保提供科学依据。

值得注意的是，以区块链技术为底层的加密货币期权市场正成为金融创新的前沿阵地。以 Bitcoin 和 Ethereum 为标的的期权交易不仅在专业衍生品平台呈现指数级增长，更展现出迥异于传统资产的市场动力学特征。由于加密资产具有极高的内生波动率，且频繁出现由信息高度敏感性导致的“闪崩”或“暴涨”现象，其收益率分布呈现出显著的尖峰厚尾特征与极高的波动率之波动率（Vol-of-Vol）。传统的线性随机波动率模型在面对此类高频且剧烈的状态切换时，往往难以准确拟合其波动率曲面。相比之下， $3/2$ 模型凭借其特有的非线性幂律结构，在处理此类极端极值风险和非线性均值回归速度方面具备显著的数学优势，这使得在 $3/2$ 模型框架下探讨跨市场、跨资产的期权定价问题不仅具备深厚的理论价值，更具有紧迫的实务意义。

1.1.2 期权定价模型与计算方法的演进

期权定价理论的演进构成了现代金融工程学的核心逻辑主线。自 Black、Scholes 与 Merton 提出经典的 BSM 定价模型以来，金融资产价格遵循几何布朗运动的假设为衍生品定价提供了简洁且高效的解析框架。然而，随着全球市场复杂性的提升，BSM 模型中“常数波动率”的假设与实际观测到的市场特征产生了严重背离。实证研究表明，资产收益率分布普遍存在显著的“尖峰厚尾”特征，且在隐含波动率层面上呈现出明显的“波动率微笑”或“偏斜”现象。为了修正这一理论缺陷，学术界开启了从确定性波动率向随机波动率模型的范式转换。

在随机波动率模型的早期探索中，Heston 模型（亦称 1/2 模型）凭借其对均值回归特性的优雅刻画以及特征函数的闭式表达，成为了行业标准的基石。随后，针对利率与外汇市场中复杂的波动率动态，SABR 模型通过引入随机波动率项进一步强化了对隐含波动率曲线形态的捕捉能力。然而，传统的 1/2 模型在处理极短期限内的隐含波动率偏斜以及波动率剧烈跳变时，其线性的扩散项结构显露出一定的局限性。在此背景下，3/2 波动率模型逐渐进入学术视野。与 Heston 模型不同，3/2 模型假设波动率的平方遵循非线性的幂律过程，其扩散项与波动率的 3/2 次方成正比。这种非线性设定赋予了模型更强的灵活性，使其能够更灵敏地反映市场在极端压力下的波动率聚集效应，从而在跨资产类别的定价实践中展现出卓越的拟合精度。

伴随着定价模型维度的增加，数值计算方法的演进亦同步推动了金融工程的边界。早期的有限差分法（Finite Difference Method）通过离散化偏微分方程（PDE）为美式期权的定价提供了稳健路径，但在多因素随机波动率模型下往往面临“维数灾难”的挑战。蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）则以其强大的通用性成为处理路径依赖型奇异期权的主流工具，尽管其计算成本随收敛要求的提高而显著上升。为兼顾效率与精度，条件蒙特卡洛法（Conditional Monte Carlo）通过引入方差缩减技术，极大地优化了随机过程的仿真效果。而近年来，基于特征函数的傅里叶变换定价法（Fourier Transform Method）结合快速傅里叶变换（FFT）算法，实现了在复数域内对期权价格的高速解析，这为 3/2 模型等复杂随机波动率模型的实时定价与校准奠定了坚实的技术基础。

1.2 研究问题

尽管 3/2 模型在刻画市场动态方面有显著优势，但其复杂的数学结构也为期权定价带来了挑战。目前，在 3/2 模型框架下，主要存在 5 种期权定价方法，但它们在实际应用中均存在一定的局限性：

1. Euler/Milistein 离散化方案（Euler/Milstein scheme），该方法通用性较强，但是收

收敛速度慢，计算效率低。

2. 精确模拟方法 (Exact Simulation)，该方法理论上可以避免离散化模拟从而消除时间离散化带来的误差，但计算速度缓慢。并且在某些特定的参数组合下，它无法为期权进行定价。
3. 几乎精确模拟方法 (Almost Exact Simulation)，该方法通过矩匹配来进行近似模拟，从而可以提高计算效率，但是它同样无法为某些特定参数组合下的期权进行定价。
4. 基于条件傅里叶-余弦的精确模拟方法 (Exact Simulation Based on Conditional Fourier-cosine Method)，该方法通过条件傅里叶-余弦方法来进行精确模拟，计算效率有所提升，但是它同样无法为某些特定参数组合下的期权进行定价。
5. 快速傅里叶变换方法 (Fast Fourier Transform, FFT)，该方法在计算速度上表现优异，但它在某些参数组合下会出现耗时过长的时间。

1.3 研究目的与主要内容

鉴于上述现有定价方法在特定参数组合（特别是极端市场场景）下的失效或效率低下问题，本研究致力于系统性地评估并改进 $3/2$ 模型下的期权定价方法。

首先，本研究复现并实现了上述五种主流定价方法，并在代表各种不同市场场景的参数组合下，对香草期权 (vanilla options) 进行了定价测试。通过对大量数值结果的对比与分析，本文详细揭示了不同方法在计算精度与计算效率之间的权衡，并明确了它们各自的优缺点。

更为重要的是，针对现有方法在某些参数组合下失效的缺陷，本研究提出了一种全新的、高精度的期权定价方法。该方法不仅能够广泛适用于各种常规与极端的市场场景，还能在保持极高精度的同时，实现较快的计算速度。通过系统的数值实验与理论分析，本研究验证了新方法在 $3/2$ 模型下期权定价中的优越性能，并为金融工程领域提供了一个实用且高效的工具，以更好地应对市场的复杂性与动态性。

1.4 论文结构安排

本文的后续结构安排如下：第二章将回顾相关文献，梳理 $3/2$ 模型的定价算法的相关研究。第三章将详细介绍模型设定，包括模型假设，随机微分方程和积分方差。第四章将对定价模型进行介绍和推导。第五章将展示数据与案例设定。第六章展示不同案例下的定价方法的表现，对比计算效率与精度，总结不同方法的适用范围。第七章对研究进行总结，并提出未来可能的研究方向。

第二章 文献综述

在随机波动率模型的发展进程中， $3/2$ 模型因其独特的非线性特征和对极端市场情况的捕捉能力，逐渐成为金融工程领域的研究热点。本章将系统回顾 $3/2$ 模型的理论框架演进、数值计算方法的迭代以及国内外研究现状，并明确本研究的学术定位。

2.1 随机波动率模型的演进

期权定价理论的演进过程，也是市场参与者对金融市场“非正态性”与“时变风险”认知不断深化的过程。自 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型确立了无套利定价的基本范式以来，学界和业界都在试图引入非常数波动率模型。实证数据反复证明，资产收益率分布存在显著的“肥尾”效应，且隐含波动率随行权价格变化的“微笑”或“偏斜”曲线，揭示了市场对极端风险溢价的非线性定价特征。

为了捕捉这些特征，随机波动率 (Stochastic Volatility, SV) 模型应运而生。以 Heston (1993) 为代表的仿射随机波动率模型 (Affine SV Models)，通过引入平方根过程 ($1/2$ 模型) 刻画了波动率的均值回归属性，并利用特征函数的闭式解极大地提升了校准效率。然而，随着市场微观结构的演变，学者们发现 Heston 模型在拟合极短期期限的隐含波动率坡度 (Slope) 时存在内生不足，且其线性漂移项难以解释波动率在极端危机时刻的爆发式增长。这种“建模精度”与“现实动态”之间的张力，驱动了学术界从仿射框架向非仿射框架的跨越。 $3/2$ 模型作为非仿射模型的典型代表，其扩散项与瞬时方差的 $3/2$ 次方成正比，这种更强的非线性特征赋予了模型更灵活的峰度刻画能力，使其在处理资产价格剧烈跳变与波动率高度聚集的场景时，展现出比传统 $1/2$ 模型更深厚的理论底蕴。

2.2 $3/2$ 模型及其扩展框架的发展

为了解决传统波动率模型在刻画复杂市场动态时的局限性，许多学者致力于从模型结构和解析框架上改进与扩展 $3/2$ 模型。

Carr 和 Sun (2007) 开发了一个新颖的框架，通过直接对方差互换率进行建模，从而绕过了直接对瞬时波动率建模或指定波动率风险市场价格的需求。同时，Medvedev 和 Scaillet (2007) 提出了一个基于渐近展开的综合框架，以解决包括 $3/2$ 模型在内的非仿射局部随机波动率模型所固有的期权定价挑战。

为了实现对股票和 VIX 衍生品的一致性建模，Baldeaux 和 Badran (2012) 引入了

“带有跳跃的 3/2 模型” (3/2 plus jumps model)。更具代表性的是, Grasselli (2017) 在其论文中提出了“4/2 随机波动率模型”, 这是一个将 Heston 模型和 3/2 模型作为特例包含在内的通用框架。通过假设瞬时方差是 1/2 和 3/2 项的线性组合, 这个“4/2 模型”有效地结合了其两个前身模型的优势。

针对 3/2 模型的非仿射特性, Kouarfate、Kouritzin 和 Mackay (2021) 基于显式弱解, 开发了一种新的模拟框架用于期权定价。该框架巧妙地利用了 3/2 模型的方差过程是 CIR 过程倒数的这一重要性质。

2.3 精确模拟方法的演进

在确立了 3/2 模型的基础框架后, 如何在避免时间离散化误差的前提下进行高效定价成为了另一大研究重点。学术界为此开发并不断优化了一系列精确模拟方法 (Exact Simulation)。

Broadie 和 Kaya (2006) 提出了一种在 Heston 随机波动率模型及其他仿射跳跃扩散过程下, 对股票价格和方差进行精确模拟的方法, 这被称为精确蒙特卡洛 (Exact MC) 格式。

随后, Glasserman 和 Kim (2011) 通过避免数值拉普拉斯逆变换, 显著提高了模拟效率。利用 Pitman 和 Yor (1982) 的研究成果, 他们将条件积分方差分解为无限个伽马随机变量的级数。

针对 3/2 模型, Baldeaux (2012) 探讨了该模型下基础股票价格过程的精确模拟。通过利用 Craddock 和 Lennox 基于李对称分析得出的结果, 他成功将 Broadie 和 Kaya 用于仿射过程的算法改编并应用于 3/2 模型。

近年来, 该领域的算法优化取得了进一步突破。Choi J 和 Kwok YK (2024) 提出了一种无需使用修正贝塞尔函数的新精确模拟方案, 其核心发现是, 当以用于模拟终端方差的泊松变量为条件时, 条件积分方差可以得到简化。此外, Brignone 和 Junike (2026) 提出了一种利用条件 COS 方法的新型模拟框架。这项研究解决了自 Broadie 和 Kaya (2006) 以来在精确模拟中长期存在的实施难题, 特别是关于误差控制和计算开销的问题。

2.4 傅里叶变换方法的研究

傅里叶变换方法是实现 3/2 模型快速定价的关键路径。由于 3/2 模型下的资产价格对数并不具备简单的仿射特征函数, Heston (1997) 以及 Lewis (2000) 等学者早期关于复数域积分的研究为 3/2 模型的解析性质探索提供了启示。Dufresne (2001) 指出 3/2 过程的积分分布与 Whittaker 函数及修正式贝塞尔函数密切相关。在实务应用中, Carr 和

Madan (1999) 提出的快速傅里叶变换 (FFT) 定价法被广泛应用于 3/2 模型的校准，尽管在极短到期时间下仍面临数值稳定性的挑战。

2.5 数字货币期权市场种随机波动率模型的研究

随着以 Bitcoin (BTC) 和 Ethereum (ETH) 为代表的加密资产进入机构化交易时代，数字货币期权市场的定价效率问题成为了前沿金融工程领域的核心关切。不同于传统权益或外汇市场，数字货币市场具有典型的“高频波动”与“极端跳跃”特征。Hou 等 (2020) 的实证研究指出，加密资产的波动率展现出比传统资产更强的持久性和更高的“波动率之波动率” (Vol-of-Vol)，这使得 BSM 甚至基础的 Heston 模型在加密期权定价中经常出现严重的估值偏差。

针对这一现象，学术界开始探索更具鲁棒性的模型框架。部分研究通过在 SV 模型中引入跳跃扩散过程 (Jump-Diffusion) 来捕捉数字货币价格的瞬间突变；而另一派研究则侧重于改进波动率过程的非线性结构。近年来，由于 3/2 模型在刻画隐含波动率“偏斜”形态上的天然优势，其在数字货币市场的适配性研究显著增多。研究表明，加密资产在面临监管政策变动或宏观流动性冲击时，其波动率的均值回归表现出明显的非线性加速特征，这与 3/2 模型的数学性质高度契合。此外，针对加密市场特有的 24/7 不间断交易机制，利用 3/2 模型结合高频数据进行实时波动率预测与期权对冲，已成为当前该领域的研究热点。这种跨学科的市场特征不仅验证了 3/2 模型的理论普适性，也为其在复杂衍生品定价中的应用提供了极具挑战性的实验场。

2.6 国内研究现状

相较于国际学术界的丰富成果，国内关于 3/2 模型的研究尚处于起步阶段。目前国内主流文献多集中于 Heston 模型及其在 A 股市场的应用，或是 SABR 模型在利率衍生品中的表现。虽然部分学者开始关注非线性随机波动率模型，但针对 3/2 模型在高维校准、极端参数下的计算鲁棒性以及 Crypto 市场等高波动环境下的适用性研究仍较为鲜见。这种研究现状表明，构建一个既能兼顾非线性刻画能力又能保证计算效率的 3/2 定价体系，具有显著的理论意义与应用价值。

2.7 文献述评与本研究定位

综上所述，尽管 3/2 模型在理论层面具备捕捉极端风险的显著优势，但在实际落地中仍面临“计算效率”与“数值稳定性”的权衡难题。现有的 Euler 格式、精确模拟及传统 FFT 方法在面临平值期权 (At-the-money) 或极短临近到期场景时，常因特殊函数

的计算瓶颈或收敛速度受阻而导致失效。

1. 底层数学性质解析:首次系统性地分析了第一类修正贝塞尔函数 (Modified Bessel Function of the first kind) 的一阶偏导数和二阶导数,深入研究了其数学性质并推导出了明确的收敛条件。
2. 全场景快速定价框架的提出:基于上述理论突破,提出了一种全新的快速期权定价方法,该方法能够完美覆盖 3/2 波动率模型下各种极端的参数场景,解决了以往方法在平值和临近到期期权定价上的失效问题。
3. 多维度的综合对标:通过大量的数值实验,全面对比了主流定价方法在不同场景下的表现,清晰地揭示了不同算法在计算精度与计算效率之间的权衡关系,从而为不同应用场景下的最优定价策略选择提供了坚实的实证依据。

第三章 3/2 波动率模型设定

3.1 3/2 模型介绍

3/2 模型作为一种高级的随机波动率框架，是平方根过程 (Square-Root Process，由 Cox-Ingersoll-Ross 普及，后被 Steven Heston 进一步发展) 的复杂演进形式。

在当前的金融业界，Heston 模型（即 1/2 模型）长期以来被视为行业标准。然而，在面对极端的市场压力时，Heston 模型往往无法准确捕捉市场中观察到的“波动率的波动率” (volatility of volatility)，并且难以完美拟合短期波动率偏斜 (short-term volatility skew) 的陡峭程度。

为了克服这一局限性，研究人员在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初提出了一种全新的思路：将扩散项的指数从 1/2 修改为 3/2。这种设定的改变允许模型产生更具爆发力的波动率动态以及非线性的均值回归速度。因此，3/2 模型允许波动率出现尖峰，并在市场压力下呈现出更陡峭的偏斜，这与真实的实证数据高度吻合。然而，需要指出的是，在某些正常的市场条件下，3/2 模型可能会缺乏 Heston 模型所具备的稳定性。

3.2 随机微分方程 (SDE) 设定

在风险中性测度下，3/2 模型的资产价格过程和瞬时方差/波动率过程可以由以下随机微分方程组来刻画：

标的资产价格过程 S_t 的动态变化满足：

$$dS_t = rS_t dt + S_t \sqrt{V_t} (\rho dW_t^1 + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^2) \quad (3.1)$$

其中， r 代表无风险利率， W_t^1 和 W_t^2 是两个相互独立的标准布朗运动， ρ 是两个布朗运动之间的相关系数。同时，方差过程 V_t 的动态演进满足：

$$dV_t = \kappa V_t (\theta - V_t) dt + \epsilon V_t^{3/2} dW_t^1 \quad (3.2)$$

在上述方程中：

- κ 控制着均值回归的速度。
- θ 代表长期的平均方差水平。
- ϵ 为波动率的波动率参数，控制着方差过程的波动程度。
- W_t^1 和 W_t^2 是两个独立的标准布朗运动，分别驱动着方差过程和价格过程中的随机性。

值得注意的是，该方差过程也可以等价地表示为一种关于 dV_t/V_t 的形式，从而更直观地体现其相对变化的漂移与扩散特征。

3.3 积分方差与条件分布

在 3/2 模型的期权定价框架中，时间区间 $[0, T]$ 内的积分方差 (Integrated variance) V_T 扮演着至关重要的角色。其定义如下：

$$V_T = \int_0^T V_t dt \quad (3.3)$$

由于资产价格的随机性部分由波动率驱动，当我们以积分方差 V_T 为条件时，标的资产的终端价格 S_T 服从对数正态分布 (lognormal distribution)。这一重要性质意味着，在给定 V_T 的条件下，我们可以借用 Black-Scholes (BS) 模型的定价框架。

根据伊藤等距同构 (Itô's isometry) 原理：

$$\int_0^T \rho^* \sigma_t dX_t \sim \rho^* \sqrt{V_T} X_1 \sim N(0, (\rho^*)^2 V_T)$$

据此，在时间 0 到 T 之间的有效波动率 (effective volatility) σ 可以表示为：

$$\sigma = \rho^* \sqrt{V_T/T}$$

经过进一步的随机微积分推导，终端价格与初始价格的对数收益率公式可展开为：

$$\log \left(\frac{S_T}{S_0} \right) = \frac{\rho}{\epsilon} \log \left(\frac{V_T}{V_0} \right) + \left(\kappa + \frac{\epsilon^2}{2} \right) V_T - \kappa \theta T - \frac{1}{2} V_T + \rho^* \sqrt{V_T} X_1 \quad (3.4)$$

该公式是后续精确模拟方法进行定价的核心基础。

3.4 3/2 模型矩母函数

在风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，3/2 模型的随机微分方程 (SDE) 由公式(3.1)和公式(3.2)定义。

为了利用傅里叶变换方法进行期权定价，核心在于求解对数资产价格 $x_T = \ln S_T$ 的矩母函数 (MGF)。

根据 Lewis (2000) 与 Carr 和 Sun (2007) 的推导，定义 $\phi(u, \tau) = \mathbb{E}[e^{ux_T} | \mathcal{F}_t]$ 为对数价格的矩母函数。在 3/2 模型框架下，由于其方差过程 V_t 的倒数遵循 CIR 过程（平方根过程），该 MGF 并不具备仿射模型中常见的指数仿射形式，而是表现为包含库默尔合流超几何函数 (Kummer's Confluent Hypergeometric Function, ${}_1F_1$) 的解析形式。

具体而言，给定初始状态 $V_0 = \sigma_0^2$ ，定义辅助变量如下：参数变换项：

$$\mu = \frac{1}{2} + \frac{\kappa - u\rho\epsilon}{\epsilon^2}, \quad \tilde{c} = \frac{u(1-u)}{\epsilon^2}$$

特征参数：

$$\delta = \sqrt{\mu^2 + \tilde{c}}, \quad \alpha = -\mu + \delta, \quad \beta = 1 + 2\delta$$

时间相关项：定义

$$X = \frac{2\kappa\theta}{\epsilon^2\sigma^2(e^{\kappa\theta\tau} - 1)}$$

该项刻画了均值回归强度与期限 τ 对波动率结构的非线性影响。综上，3/2 模型下对数价格的矩母函数可表示为：

$$M(u, \tau) = \frac{\Gamma(\beta - \alpha)}{\Gamma(\beta)} X^\alpha {}_1F_1(\alpha, \beta, -X)$$

在数值计算过程中， ${}_1F_1(\alpha, \beta, -X)$ 的计算往往涉及复数域的特殊函数处理。代码实现中，为了防止在大参数场景下（如极端波动率或长到期期限）出现数值溢出，采用了对数伽马函数（Log-Gamma）进行重构。对 MGF 前置因子：

$$M(u, \tau) = \frac{\Gamma(\beta - \alpha)}{\Gamma(\beta)} X^\alpha {}_1F_1(\alpha, \beta, -X)$$

使用

$$\ln P = \ln \Gamma(\beta - \alpha) - \ln \Gamma(\beta) + \alpha \ln X, \quad P = \exp(\ln P),$$

然后

$$M = P \cdot {}_1F_1(\alpha, \beta, -X)$$

来替代直接的乘法/幂运算。这种处理方式可以保证运算的数值稳定性。

第四章 期权定价方法与算法实现

本章在 3/2 随机波动率模型的统一框架下，系统构建欧式期权定价的九类方法体系，所有方法均以无套利风险中性定价原理为理论基准，按照时间离散近似、终端精确 / 近似精确模拟、傅里叶频域积分三大范式展开完整的理论推导、收敛性分析与误差特性刻画，为后续的数值对比与实证检验奠定严格的理论基础。

在完备市场的风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，3/2 随机波动率模型的标的资产价格与方差过程满足由式(3.1)和(3.2)给出。

对于到期时间为 T 、执行价格为 K 的欧式看涨期权，其无套利价格满足风险中性定价公式：

$$C(S_0, v_0; K, T) = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\max(S_T - K, 0) \mid S_0, v_0 \right], \quad (4.1)$$

其中 S_0 与 v_0 分别为标的资产初始价格与初始瞬时方差。不同于仿射结构的 Heston 模型，3/2 模型属于非仿射随机波动率模型，其欧式期权价格不存在闭形式解析解，因此必须通过数值方法逼近上述条件期望。本章所构建的九类定价方法，覆盖了从时域路径模拟到频域积分变换的完整技术谱系，分别从不同维度实现对期权价格的有效逼近。

4.1 时间步进类蒙特卡洛定价方法

时间步进类方法的核心思想是对连续时间的扩散过程进行离散化处理，通过逐期迭代生成方差过程的样本路径，通过给定方差路径的闭式解析解(3.4)生成标的资产的对数价格，从而规避标的价格过程的离散化误差，降低蒙特卡洛模拟的统计方差。本节依次推导 Euler 离散格式、Milstein 离散格式、精确步进方法、Poisson-Gamma 近似精确步进方法与 Quasi-Exponential 近似精确步进方法的理论构造，并对每类方法的收敛特性与误差来源进行分析。

4.1.1 Euler 与 Milstein 离散格式

4.1.1.1 方差过程的 Euler 离散格式

Euler 离散格式是随机微分方程数值求解中最基础的离散化方法，其核心是对扩散过程的增量进行一阶泰勒展开近似。对于一般的伊藤扩散过程

$$dX_t = \mu(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t,$$

Euler 格式的离散形式为

$$X_{t+\Delta t} \approx X_t + \mu(t) \Delta t + \sigma(X_t) \Delta W_t,$$

其中 Δt 为离散时间步长, ΔW_t 为服从均值为 0、方差为 Δt 的正态分布 $N(0, \Delta t)$ 的布朗运动增量。将该格式应用于 3/2 模型的方差过程, 其漂移项为 $\mu(v_t) = \kappa(\theta - v_t)v_t$, 扩散项为 $\sigma(v_t) = \epsilon v_t^{3/2}$, 由此可得到方差过程的 Euler 离散迭代式。具体的离散化方案如下:

将到期区间 $[0, T]$ 等分为 M 个时间步, 时间步长 $\Delta t = T/M$, 时间网格为 $\{t_0 = 0, t_1, \dots, t_M = T\}$ 。对 3/2 模型的方差过程, 在每个时间步上的 Euler 迭代式为:

$$v_{t_{n+1}} = v_{t_n} + \kappa(\theta - v_{t_n})v_{t_n} \Delta t + \epsilon v_{t_n}^{3/2} \Delta W_n^1, \quad (4.2)$$

其中 $\Delta W_n^1 \sim N(0, \Delta t)$ 为第 n 个时间步上的布朗运动增量, 各时间步的增量相互独立。

在完成所有时间步的迭代后, 通过梯形数值积分方法计算积分方差 V_T , 以提升积分精度:

$$I_T = \int_0^T v_t dt \approx \sum_{n=0}^{M-1} \frac{v_{t_n} + v_{t_{n+1}}}{2} \cdot \Delta t. \quad (4.3)$$

将迭代得到的到期方差 $v_T = v_{t_M}$ 与数值积分得到的 V_T 代入式 (3.4), 即可生成该条路径对应的对数到期价格, 进而计算期权到期收益。

4.1.1.2 方差过程的 Milstein 离散格式

Milstein 离散格式是对 Euler 格式的二阶修正, 通过引入扩散项的一阶导数项, 消除扩散项状态依赖带来的一阶离散偏差, 显著提升方差过程的模拟精度。

对于 3/2 模型的方差过程, 其扩散项为 $\sigma_v(v_t) = \epsilon v_t^{3/2}$, 对 v_t 求一阶导数可得

$$\sigma'_v(v_t) = \frac{\partial \sigma_v(v_t)}{\partial v_t} = \frac{3}{2} \epsilon v_t^{1/2}. \quad (4.4)$$

代入 Milstein 格式的通用形式后, 可得到方差过程的 Milstein 离散迭代式:

$$v_{t_{n+1}} = v_{t_n} + \kappa(\theta - v_{t_n})v_{t_n} \Delta t + \epsilon v_{t_n}^{3/2} \Delta W_n^v + \frac{1}{2} \sigma_v(v_{t_n}) \sigma'_v(v_{t_n}) ((\Delta W_n^v)^2 - \Delta t). \quad (4.5)$$

将扩散项及其导数代入后, 最终的 Milstein 迭代式为:

$$v_{t_{n+1}} = v_{t_n} + \kappa(\theta - v_{t_n})v_{t_n} \Delta t + \epsilon v_{t_n}^{3/2} \Delta W_n^v + \frac{3}{4} \epsilon^2 v_{t_n}^2 ((\Delta W_n^v)^2 - \Delta t). \quad (4.6)$$

与 Euler 格式一致, 完成方差路径迭代后, 通过式 (4.3) 计算积分方差 V_t , 再代入

式 (3.4) 生成对数到期价格。

4.1.1.3 误差特性与收敛性分析

本节基于条件蒙特卡洛框架的 Euler/Milstein 格式，误差来源可分解为三个独立部分，各部分的收敛特性如下：

1. 方差过程的时间离散误差：Euler 格式对扩散过程的强收敛阶为 $1/2$ ，弱收敛阶为 1 ；Milstein 格式通过二阶修正将强收敛阶提升至 1 ，弱收敛阶仍为 1 。两类格式的离散偏差均随时间步长 Δt 的减小而单调衰减，在相同步长下，Milstein 格式的离散偏差显著低于 Euler 格式。
2. 积分方差的数值积分误差：采用梯形法计算积分方差，其收敛阶为 2 ，远高于方差过程的离散收敛阶，因此在实际计算中，积分误差可忽略不计，不会成为整体误差的主导项。
3. 蒙特卡洛模拟的统计误差：由于采用了条件蒙特卡洛方法，通过解析映射消除了价格过程的离散噪声，模拟的统计方差显著低于全离散的标准蒙特卡洛方法，统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$ 的速度衰减。

4.1.2 精确步进 (Exact Stepping) 方法

精确步进方法是时间步进类条件蒙特卡洛方法中精度最高的方案，其核心是利用 $3/2$ 模型方差过程的特殊数学结构，通过变量变换将其映射为具有已知转移分布的仿射过程，从而实现方差过程的无离散偏差抽样，完全消除时间离散带来的系统误差。

4.1.2.1 方差过程的倒数变换与精确分布

对 $3/2$ 模型的方差过程做倒数变换，令 $x_t = 1/v_t$ ，通过伊藤引理可推导 x_t 的动态过程。首先计算 x_t 关于 v_t 的一阶与二阶导数：

$$\frac{\partial x_t}{\partial v_t} = -\frac{1}{v_t^2}, \quad \frac{\partial^2 x_t}{\partial v_t^2} = \frac{2}{v_t^3}. \quad (4.7)$$

代入伊藤引理公式 $dx_t = \frac{\partial x_t}{\partial v_t} dv_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 x_t}{\partial v_t^2} (dv_t)^2$ ，并将 $3/2$ 模型的方差 SDE $dv_t = \kappa v_t(\theta - v_t)dt + \epsilon v_t^{3/2} dW_t^1$ 代入，其中二次变差项 $(dv_t)^2 = \epsilon^2 v_t^3 dt$ 。整理后可得：

$$dx_t = (\kappa - \kappa \theta x_t) dt - \epsilon \sqrt{x_t} dW_t^1. \quad (4.8)$$

式 (4.8) 表明，变换后的过程 x_t 是一个经典的 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 平方根扩散过程，其漂移项为仿射结构，扩散项为平方根结构。CIR 过程的一个核心性质是其转移概率分布具有明确的解析形式，服从非中心卡方分布 (Non-central Chi-squared Distribution)。

具体而言, 给定初始时刻 t_n 的 y_{t_n} , 经过时间步长 Δt 后, t_{n+1} 时刻 $x_{t_{n+1}}$ 的条件分布为:

$$x_{t_{n+1}} | x_{t_n} \sim \frac{1}{c} \cdot \chi'^2(d, \lambda), \quad (4.9)$$

其中 $\chi'^2(d, \lambda)$ 表示自由度为 d 、非中心参数为 λ 的非中心卡方分布随机变量, 分布参数由 3/2 模型参数与时间步长确定:

$$d = \frac{4\kappa\theta}{\epsilon^2}, \quad c = \frac{\epsilon^2(1 - e^{-\kappa\Delta t})}{4\kappa}, \quad \lambda = c \cdot y_{t_n} e^{-\kappa\Delta t}. \quad (4.10)$$

通过逆变换 $v_{t_{n+1}} = 1/x_{t_{n+1}}$, 即可得到 3/2 模型方差过程的精确样本, 该抽样过程不引入任何时间离散偏差。

4.1.2.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下, 精确步进方法的实现流程如下:

将到期区间 $[0, T]$ 等分为 M 个时间步, 时间步长 $\Delta t = T/M$, 时间网格为 $\{t_0 = 0, t_1, \dots, t_M = T\}$ 。在每个时间步上:

1. 给定当前方差 v_{t_n} , 计算 $y_{t_n} = 1/v_{t_n}$;
2. 根据式 (4.9) 的分布参数, 生成非中心卡方随机变量 $\chi'^2(d, \lambda)$;
3. 计算 $x_{t_{n+1}} = \chi'^2(d, \lambda)/c$;
4. 通过逆变换得到 $v_{t_{n+1}} = 1/x_{t_{n+1}}$ 。

在完成所有时间步的迭代后, 通过梯形数值积分方法计算积分方差 V_T :

$$V_T = \int_0^T v_t dt \approx \sum_{n=0}^{M-1} \frac{v_{t_n} + v_{t_{n+1}}}{2} \cdot \Delta t. \quad (4.11)$$

最后, 将迭代得到的到期方差 $v_T = v_{t_M}$ 与数值积分得到的 V_T 代入核心闭式映射(3.4)

4.1.2.3 误差特性与收敛性分析

精确步进方法的误差来源仅包含两个部分, 完全消除了方差过程的时间离散误差:

1. 积分方差的数值积分误差: 采用梯形法计算积分方差, 其收敛阶为 2, 在实际应用中, 即使使用较少的时间步数, 该误差也可忽略不计, 不会成为整体误差的主导项。若需进一步消除积分误差, 可结合 CIR 过程的积分矩生成函数, 通过解析方法计算 V_T 的条件分布。
2. 蒙特卡洛模拟的统计误差: 由于采用了条件蒙特卡洛方法, 且方差过程为精确抽样, 模拟的统计方差处于最低水平, 统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$ 的速度衰减。

在所有时间步进类方法中, 精确步进方法具有最小的偏差。

4.1.3 Poisson-Gamma 近似精确步进方法

Poisson-Gamma 近似精确步进方法的核心，是利用 3/2 模型方差过程倒数变换后的 CIR 过程的经典统计性质——其转移分布可精确表示为 Poisson 分布加权的 Gamma 分布无穷混合级数，通过对该级数进行有限项截断，实现方差过程的高效近似精确抽样，在保持极低偏差的同时，避免了非中心卡方分布抽样的高数值计算成本。该方法完全基于倒数变换后的 CIR 过程展开，是 CIR 转移分布的等价数值实现形式。

4.1.3.1 倒数变换与 CIR 过程的 Poisson-Gamma 混合表示

与精确步进方法一致，我们首先对 3/2 模型的方差过程做倒数变换，令 $x_t = 1/v_t$ ，进而通过伊藤引理得到式(4.8)。根据非中心卡方分布的经典混合性质，自由度为 d 、非中心参数为 λ 的非中心卡方随机变量 $\chi'^2(d, \lambda)$ ，可精确分解为 Poisson 分布与 Gamma 分布的无穷混合形式：

$$\chi'^2(d, \lambda) | N \sim \text{Gamma}\left(\frac{d}{2} + N, \frac{1}{2}\right), \quad N \sim \text{Poisson}\left(\frac{\lambda}{2}\right), \quad (4.12)$$

其中 N 为服从 Poisson 分布的潜变量， $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$ 为形状参数 α 、率参数 β 的 Gamma 分布，其概率密度函数为：

$$f_{\text{Gamma}}(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0. \quad (4.13)$$

结合精确步进方法中 CIR 过程的转移分布结论，给定初始值 x_{t_n} ，经过时间步长 Δt 后， $x_{t_{n+1}}$ 的条件分布为：

$$y_{t_{n+1}} | y_{t_n} \sim \frac{1}{c} \cdot \chi'^2(d, \lambda), \quad (4.14)$$

其中分布参数为：

$$d = \frac{4\kappa\theta}{\epsilon^2}, \quad c = \frac{\epsilon^2(1 - e^{-\kappa\Delta t})}{4\kappa}, \quad \lambda = c \cdot y_{t_n} e^{-\kappa\Delta t}. \quad (4.15)$$

将式 (4.12) 代入上式，可直接得到 $y_{t_{n+1}}$ 的 Poisson-Gamma 混合表示：

$$y_{t_{n+1}} | N \sim \frac{1}{c} \cdot \text{Gamma}\left(\frac{d}{2} + N, \frac{1}{2}\right), \quad N \sim \text{Poisson}\left(\frac{\lambda}{2}\right). \quad (4.16)$$

式 (4.16) 是该方法的核心：CIR 过程的转移分布本身就是 Poisson 加权的 Gamma 分布无穷混合，不存在任何分布拟合误差，仅需对 Poisson 分布的取值做有限项截断，即可实现近似精确抽样。

4.1.3.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下，Poisson-Gamma 近似精确步进方法的实现流程与精确步进方法高度一致，仅将非中心卡方分布抽样替换为更高效的 Poisson-Gamma 混合抽样，具体流程如下：

将到期区间 $[0, T]$ 等分为 M 个时间步，时间步长 $\Delta t = T/M$ ，时间网格为 $\{t_0 = 0, t_1, \dots, t_M = T\}$ 。在每个时间步上：

1. 给定当前方差 v_{t_n} ，计算 $x_{t_n} = 1/v_{t_n}$ ；
2. 预计算 CIR 转移分布的固定参数 d, c ，以及非中心参数 $\lambda = c \cdot x_{t_n} e^{-\kappa \Delta t}$ ；
3. 生成 Poisson 潜变量 $N \sim \text{Poisson}\left(\frac{\lambda}{2}\right)$ ，实际计算中对 N 做上限截断（取 $N_{\max} = \lfloor \lambda/2 + 5\lambda/2 \rfloor$ ，保证截断概率小于 10^{-6} ）；
4. 生成 Gamma 随机变量 $G \sim \text{Gamma}\left(\frac{d}{2} + N, \frac{1}{2}\right)$ ；
5. 计算 $x_{t_{n+1}} = G/c$ ，再通过逆变换得到下一时间步的方差 $v_{t_{n+1}} = 1/x_{t_{n+1}}$ 。

在完成所有时间步的迭代后，通过梯形数值积分方法计算积分方差 V_T ，再将 v_T 与 V_T 代入式 (3.4)，即可生成对数到期价格。

4.1.3.3 误差特性与收敛性分析

Poisson-Gamma 近似精确步进方法的误差来源仅包含三个部分，且偏差水平远低于 Euler/Milstein 离散格式：

1. Poisson 分布的截断误差：该误差是方法唯一的固有偏差，由于 Poisson 分布的概率质量随 N 的增大呈指数衰减，截断误差随截断上限 $N_{\max}$ 的增大呈指数级下降。在常规参数下，取 $N_{\max}$ 为 Poisson 均值加 5 倍标准差，即可将截断误差控制在 10^{-6} 以下，可忽略不计。
2. 积分方差的数值积分误差：采用梯形法计算积分方差，收敛阶为 2，在实际应用中该误差远小于截断误差，不会成为整体误差的主导项。
3. 蒙特卡洛模拟的统计误差：由于方差过程的抽样偏差极小，且采用了条件蒙特卡洛框架消除了价格过程的离散噪声，统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$ 的速度衰减，与精确步进方法处于同一水平。

该方法的核心优势在于计算效率与精度的平衡：相较于精确步进方法的非中心卡方分布抽样，Poisson 与 Gamma 分布的随机数生成计算成本极低，速度提升显著；相较于 Euler/Milstein 格式，该方法完全消除了扩散过程的离散偏差，仅存在可忽略的截断误差，精度提升数个数量级。

4.1.4 Quasi-Exponential (QE) 近似精确步进方法

Quasi-Exponential (QE) 近似精确步进方法最初由 Andersen (2007) 为 Heston 模型设计，现我们将其推广至 3/2 模型，其核心是通过匹配方差过程的条件一阶矩与二阶矩，构造一个指数型的简单近似分布，避免了复杂分布的抽样，在波动率较高、尾部较厚的极端场景下仍能保持良好的数值稳定性。

4.1.4.1 方差过程的矩匹配与 QE 分布构造

QE 方法的核心思想是“矩匹配”，无论真实转移分布多么复杂，仅需匹配其前两阶矩，即可构造一个足够精确的近似分布。对于 3/2 模型的方差过程，给定初始方差 v_t ，取其倒数过程 $x_t = 1/v_t$ ，经过时间步长 Δt 后，其条件一阶矩 $\mathbb{E}[x_{t+\Delta t} | x_t]$ 与条件二阶矩 $\mathbb{E}[x_{t+\Delta t}^2 | x_t]$ 可通过求解方差过程的矩微分方程解析得到。记 $m_1 = \mathbb{E}[v_{t+\Delta t} | v_t]$ ， $m_2 = \mathbb{E}[v_{t+\Delta t}^2 | v_t]$ 为条件二阶矩，计算条件方差 $\sigma^2 = m_2 - m_1^2$ 。QE 方法根据方差水平的高低，选择两种不同的近似分布：

1. 低方差场景：当条件方差相对较小时，采用移位对数正态分布（Shifted Log-Normal Distribution）作为近似；
2. 高方差场景：当条件方差较大时，采用指数分布与两点分布的混合（Exponential-Two-Point Mixture）作为近似。

通过矩匹配条件 $m_1 = \mathbb{E}[X]$ 与 $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ ，可解析求解出 QE 分布的所有参数，进而实现高效抽样。

4.1.4.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下，QE 近似精确步进方法的实现流程如下：将到期区间 $[0, T]$ 等分为 M 个时间步，时间步长 $\Delta t = T/M$ ，时间网格为 $\{t_0 = 0, t_1, \dots, t_M = T\}$ 。在每个时间步上：

1. 给定当前方差倒数 x_{t_n} ，通过矩方程解析计算条件均值 m_1 与条件方差 σ^2 ；
2. 根据预设的阈值判断当前场景，选择对应的 QE 分布形式；
3. 根据条件方差的高低，选择对应的近似分布类型，并通过矩匹配求解分布参数；
4. 从构造的 QE 分布中抽样，得到 $x_{t_{n+1}}$ 的近似样本，并取倒数得到 $v_{t_{n+1}}$ 。

在完成所有时间步的迭代后，通过梯形数值积分方法计算积分方差 V_T ，再将 v_T 与 V_T 代入式 (3.4)，即可生成对数到期价格。

4.1.4.3 误差特性与收敛性分析

QE 近似精确步进方法的误差来源包含三个部分：

1. 矩匹配的近似偏差：该误差为方法的固有偏差，其弱收敛阶为 1，由于仅匹配前两阶矩，忽略了高阶矩的信息，在极端厚尾场景下可能存在微小偏差，但仍显著优于 Euler/Milstein 格式。
2. 分布选择的阈值误差：该误差可通过合理设置阈值（通常基于方差系数 σ/m_1 ）控制在极小水平。
3. 积分方差的数值积分误差与蒙特卡洛统计误差：与前述方法一致。

QE 方法的最大优势在于其极高的计算效率与极强的数值稳定性，但此处我们对其取倒数的操作，会导致数值稳定性受到一些影响。

4.2 精确与近似精确模拟定价方法

本节所述的终端模拟类方法，完全规避了时间步进类方法中逐期迭代的离散化过程，直接针对 $[0, T]$ 到期区间内的方差过程终端值 v_T 与积分方差 $V_T = \int_0^T v_s ds$ 的联合分布进行抽样，再通过 4.1 节推导的对数价格闭式映射直接生成标的资产到期价格，彻底消除了时间步长带来的离散误差。所有方法仍严格遵循条件蒙特卡洛框架：先抽样方差过程的核心统计量，再通过条件正态分布生成标的价格，最大化降低模拟的统计方差。

4.2.1 精确模拟方法

Baldeaux (2012) 精确模拟方法是 3/2 模型下首个无偏的终端精确模拟方法，其核心是利用 3/2 模型积分方差过程的倒数变换性质，结合修正贝塞尔函数与逆拉普拉斯变换，实现 v_T 与 V_T 的联合精确抽样，完全消除所有系统偏差。

4.2.1.1 理论推导

与时间步进类方法一致，首先对 3/2 模型的方差过程做倒数变换，令 $x_t = 1/v_t$ ，得到 CIR 平方根扩散过程(4.8)。该过程的终端值 $x_T = 1/v_T$ 的条件分布为非中心卡方分布，可实现精确抽样，具体形式与 4.2.2 节一致。

Baldeaux (2012) 的核心贡献在于，推导了给定初始值 y_0 与终端值 y_T 的条件下，积分方差 $V_T = \int_0^T v_s ds$ 的条件拉普拉斯变换的闭式表达：

$$\mathcal{L}(\beta) = \mathbb{E} \left[e^{-\beta V_T} \mid y_0, y_T \right] = \frac{I_\nu \left(\sqrt{\frac{4\kappa\theta}{\epsilon^2} + \frac{8\beta}{\epsilon^2}} \cdot \frac{2\sqrt{y_0 y_T} e^{-\kappa T/2}}{1 - e^{-\kappa T}} \right)}{I_\nu \left(\sqrt{\frac{4\kappa\theta}{\epsilon^2}} \cdot \frac{2\sqrt{y_0 y_T} e^{-\kappa T/2}}{1 - e^{-\kappa T}} \right)}, \quad (4.17)$$

其中 $\nu = \frac{2\kappa\theta}{\epsilon^2} - 1$ 为修正贝塞尔函数的阶数， $I_\nu(\cdot)$ 为第一类 ν 阶修正贝塞尔函数。

基于该闭式拉普拉斯变换，可通过傅里叶逆变换得到 V_T 的条件概率密度函数，再通过逆变换抽样实现 V_T 的精确抽样。最终，通过式 (3.4) 生成标的资产到期价格的核心映射中， V_T 与 v_T 的联合抽样实现了对标的资产价格的无偏模拟。

4.2.1.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下，Baldeaux 精确模拟方法的实现流程完全规避时间离散，具体如下：

1. 终端方差 v_T 的精确抽样：根据 CIR 过程的非中心卡方转移分布，直接抽样得到到期时刻的 y_T ，再通过求倒数得到 $v_T = 1/x_T$ ，该抽样无任何系统偏差；
2. 积分方差 V_T 的精确抽样：给定 $y_0 = 1/v_0$ 和 $y_T = 1/v_T$ ，基于式 (4.17) 的拉普拉斯变换，通过数值傅里叶逆变换得到 V_T 的条件累积分布函数，再通过均匀分布逆变换抽样得到 V_T 的精确样本；
3. 最后将 $v_T = 1/x_T$ 与 V_T 代入式 (3.4)，生成标的资产到期价格的样本。

4.2.1.3 误差特性与收敛性分析

Baldeaux 精确模拟方法是 3/2 模型下唯一的无偏终端模拟方法，其误差来源仅包含两个部分：

1. 拉普拉斯逆变换的数值截断误差：该误差随傅里叶余弦级数的截断项数增加呈指数衰减，在常规参数下，取 256 项截断即可将误差控制在 10^{-8} 以下，可忽略不计；
2. 蒙特卡洛模拟的统计误差：由于方差过程与积分方差均为精确抽样，且采用条件蒙特卡洛框架消除了价格过程的离散噪声，模拟的统计方差处于理论最低水平，统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$ 的速度衰减。

4.2.2 条件傅里叶余弦 (Fourier-Cosine) 模拟方法

条件傅里叶余弦模拟方法由 Brignone et al. (2026) 提出，其核心是基于标的资产对数价格的条件特征函数，通过傅里叶余弦级数展开构造积分方差 V_T 的条件累积分布函数，实现高效高精度的抽样，相较于 Baldeaux 精确模拟方法，在保持相近精度的前提下大幅提升了计算效率。

4.2.2.1 理论推导

与 Baldeaux 方法一致，首先通过 CIR 过程的非中心卡方分布精确抽样得到终端方差 v_T ，核心问题转化为给定 v_0 与 v_T 的条件下，如何高效抽样积分方差 V_T 。

记 I_T 的条件特征函数为 $\varphi(u) = \mathbb{E}[e^{iuI_T} | v_0, v_T]$, 该特征函数可通过式 (4.17) 的拉普拉斯变换解析延拓得到, 具有明确的闭式表达。根据傅里叶余弦展开理论, I_T 的条件概率密度函数可在有效支撑区间 $[a, b]$ 上展开为余弦级数:

$$f_{I_T|v_0, v_T}(x) = \frac{2}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re} \left[\varphi \left(\frac{n\pi}{b-a} \right) e^{-i \frac{n\pi a}{b-a}} \right] \cos \left(\frac{n\pi(x-a)}{b-a} \right), \quad (4.18)$$

其中 $[a, b]$ 为 I_T 的有效支撑区间, 通常取 $a = 0$, $b = \mathbb{E}[I_T] + 10\sqrt{\operatorname{Var}(I_T)}$ 以覆盖 99.99% 以上的概率质量。

对密度函数积分, 可得到 V_T 的条件累积分布函数的闭式级数展开:

$$F_{V_T|v_0, v_T}(x) = \int_a^x f(z) dz = \frac{2}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re} \left[\varphi \left(\frac{n\pi}{b-a} \right) e^{-i \frac{n\pi a}{b-a}} \right] \cdot \Psi_n(x), \quad (4.19)$$

其中 $\Psi_n(x)$ 为余弦项的积分闭式, 可直接解析计算, 无需数值积分:

$$\Psi_n(x) = \begin{cases} x - a, & n = 0, \\ \frac{b-a}{n\pi} \sin \left(\frac{n\pi(x-a)}{b-a} \right), & n \geq 1. \end{cases} \quad (4.20)$$

4.2.2.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下, 条件傅里叶余弦模拟方法的实现流程如下:

1. 终端方差 v_T 的精确抽样: 与 Baldeaux 方法一致, 通过 CIR 过程的非中心卡方分布精确抽样得到 v_T ;
2. 积分方差 V_T 的高效抽样: 给定 v_0 与 v_T , 计算 V_T 的条件特征函数, 通过截断余弦级数构造条件累积分布函数, 再通过均匀分布逆变换抽样得到 V_T 的样本;
3. 标的资产到期价格的生成: 最后将 $v_T = 1/x_T$ 与 V_T 代入式 (3.4), 生成标的资产到期价格的样本。

4.2.2.3 误差特性与收敛性分析

该方法的误差来源主要包含三个部分:

1. 余弦级数的截断误差: 该误差随截断项数的增加呈指数衰减, 在常规参数下, 仅需 128 项截断即可达到 10^{-6} 的精度, 远快于普通多项式收敛;
2. 支撑区间的截断误差: 通过合理设置 $[a, b]$ 区间, 可将该误差控制在 10^{-8} 以下, 可忽略不计;
3. 蒙特卡洛模拟的统计误差: 由于方差过程的抽样无偏, 且采用条件蒙特卡洛框架消除了价格过程的离散噪声, 统计误差随模拟路径数 N 的增加以 $O(N^{-1/2})$

的速度衰减，与 Baldeaux 方法处于同一水平。

该方法的核心优势在于计算效率，相较于 Baldeaux 方法的逐路径逆拉普拉斯变换，余弦级数的系数可批量预计算，速度提升一个数量级以上。

4.2.3 条件矩匹配模拟方法

条件矩匹配模拟方法的核心是通过匹配积分方差 V_T 的前若干阶矩，构造解析近似分布实现抽样，避免了复杂的特征函数计算与级数展开，在保证一定精度的前提下实现了极致的计算效率。

4.2.3.1 理论推导

3/2 模型的积分方差 V_T 的前四阶矩，可通过 CIR 过程的矩微分方程解析递推得到：

1. 一阶矩（均值： $E[V_T] = \int_0^T E[v_s] ds$ ，其中 $E[v_s]$ 为 3/2 模型方差过程的无条件均值，具有闭式表达；
2. 二阶矩： $E[V_T^2] = 2 \int_0^T \int_0^s E[v_s v_t] dt ds$ ，协方差 $E[v_s v_t]$ 可通过 CIR 过程的转移矩解析计算；
3. 三阶矩、四阶矩：可通过矩方程的递推关系解析得到，进而计算出 V_T 的偏度与超额峰度。

基于前四阶矩，可通过 Gram-Charlier A 类展开构造 V_T 的近似概率密度函数：

$$f(x) = \phi_{\mu, \sigma}(x) \left(1 + \frac{\kappa_3}{6} H_3 \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right) + \frac{\kappa_4}{24} H_4 \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right) \right), \quad (4.21)$$

其中 $\phi_{\mu, \sigma}(x)$ 为均值 μ 、方差 σ^2 的正态密度函数， κ_3, κ_4 为 V_T 的标准化三阶、四阶矩， $H_k(\cdot)$ 为 k 阶埃尔米特多项式，其前四阶形式为：

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = x, \quad H_2(x) = x^2 - 1, \quad H_3(x) = x^3 - 3x, \quad H_4(x) = x^4 - 6x^2 + 3. \quad (4.22)$$

对该密度函数积分，可得到近似累积分布函数，通过逆变换抽样得到 V_T 的样本。

4.2.3.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下，条件矩匹配模拟方法的实现流程如下：

1. 终端方差 v_T 的精确抽样：通过 CIR 过程的非中心卡方分布精确抽样得到 v_T ；
2. 积分方差 V_T 的矩匹配抽样：给定 v_0 与 v_T ，解析计算 V_T 的前四阶矩，构造 Gram-Charlier 近似分布，通过逆变换抽样得到 V_T 的样本；
3. 标的到期价格的生成：将 v_T 与 V_T 代入核心闭式映射，生成对数到期价格。

4.2.3.3 误差特性与收敛性分析

1. 矩匹配的近似误差: 该误差为方法的固有偏差, 仅匹配前四阶矩忽略了高阶矩的信息, 在常规参数下偏差较小, 但在极端厚尾场景下偏差会有所增大, 其弱收敛阶为 $O(N^{-2})$;
2. 蒙特卡洛模拟的统计误差: 收敛速度为 $O(N^{-1/2})$ 。

该方法的核心优势是极致的计算效率, 所有矩均可预计算, 无需逐路径的复杂数值运算, 适合大规模路径模拟与参数校准场景。

4.2.4 逆高斯 (Inverse Gaussian, IG) 近似精确模拟方法

逆高斯近似精确模拟方法由 Choi et al. (2024) 提出, 其核心是利用逆高斯分布对正偏、厚尾非负随机变量的优秀拟合能力, 通过匹配积分方差 V_T 的前两阶矩构造近似分布, 在精度与效率之间实现了极佳的平衡。

4.2.4.1 理论推导

逆高斯分布是一类定义在正实数域上的双参数连续分布, 其概率密度函数为:

$$f_{IG}(x; \mu, \lambda) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi x^3}} \exp\left(-\frac{\lambda(x - \mu)^2}{2\mu^2 x}\right), \quad x > 0, \quad (4.23)$$

其中 $\mu > 0$ 为分布的均值, $\lambda > 0$ 为形状参数, 其方差满足 $\text{Var}(x) = \mu^3/\lambda$ 。

3/2 模型的积分方差 I_T 为非负随机变量, 具有显著的正偏与厚尾特征, 与逆高斯分布的统计特性高度契合。通过矩匹配条件, 可解析求解逆高斯分布的参数:

1. 给定 v_0 与 v_T , 解析计算 I_T 的条件均值 $\mu = \mathbb{E}[I_T | v_0, v_T]$ 与条件方差 $\sigma^2 = \text{Var}(I_T | v_0, v_T)$;
2. 令逆高斯分布的均值与方差与目标值匹配, 解得:

$$\mu_{IG} = \mu, \quad \lambda_{IG} = \frac{\mu^3}{\sigma^2}. \quad (4.24)$$

4.2.4.2 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下, 逆高斯近似精确模拟方法的实现流程如下:

1. 终端方差 v_T 的精确抽样: 通过 CIR 过程的非中心卡方分布精确抽样得到 v_T ;
2. 积分方差 V_T 的 IG 分布抽样: 给定 v_0 与 v_T , 解析计算 V_T 的条件均值与方差, 校准 IG 分布参数, 生成 IG 分布随机数得到 V_T 的样本;
3. 标的到期价格的生成: 将 v_T 与 V_T 代入核心闭式映射, 生成对数到期价格。

4.2.4.3 误差特性与收敛性分析

该方法的误差来源主要包含两个部分：

1. 分布拟合误差：该误差为方法的固有偏差，由于 IG 分布仅匹配前两阶矩，忽略了高阶矩的影响；
2. 蒙特卡洛模拟的统计误差：收敛速度为 $O(N^{-1/2})$ 。

该方法的核心优势是兼顾精度与效率，IG 分布的随机数生成速度极快，且拟合精度接近精确模拟方法，是实际应用中最常用的 3/2 模型模拟方案。

4.2.5 Gamma 近似精确模拟方法

Gamma 分布是定义在正实数域上的双参数连续分布，其概率密度函数为：

$$f_{\text{Gamma}}(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \quad (4.25)$$

其中 $\alpha > 0$ 为形状参数， $\beta > 0$ 为率参数，其均值与方差满足 $E[x] = \alpha/\beta$, $\text{Var}(x) = \alpha/\beta^2$ 。

通过矩匹配条件，可解析求解 Gamma 分布的参数：

1. 给定 v_0 与 v_T ，解析计算 I_T 的条件均值 μ 与条件方差 σ^2 ；
2. 令 Gamma 分布的均值与方差与目标值匹配，解得：

$$\alpha = \frac{\mu^2}{\sigma^2}, \quad \beta = \frac{\mu}{\sigma^2}. \quad (4.26)$$

4.2.5.1 条件蒙特卡洛框架下的实现

在条件蒙特卡洛框架下，Gamma 近似精确模拟方法的实现流程与 IG 方法完全一致，仅将 IG 分布替换为 Gamma 分布进行抽样，最终将 v_T 与 I_T 代入核心闭式映射生成标的到期价格。

4.2.5.2 误差特性与收敛性分析

该方法的误差特性与 IG 方法类似，核心差异在于：Gamma 分布对 I_T 的厚尾拟合精度略低于 IG 分布，但其随机数生成的计算效率更高，在超大规模路径模拟场景下具有显著优势。其误差来源同样为分布拟合误差与蒙特卡洛统计误差，收敛速度为 $O(N^{-1/2})$ 。

4.3 傅里叶频域定价方法

傅里叶频域定价方法完全规避了蒙特卡洛模拟的路径生成过程，其核心是将期权价格的风险中性期望转化为标的对数价格特征函数的傅里叶积分，通过数值积分方法

快速求解，具有计算效率高、无统计误差、适合批量执行价定价的核心优势，是 3/2 模型期权定价与参数校准的主流方法。

4.3.1 快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 定价方法

FFT 定价方法由 Carr et al. (1999) 提出，其核心是将欧式期权价格表示为特征函数的傅里叶变换形式，通过快速傅里叶变换算法在 $O(N \log N)$ 的时间复杂度内一次性计算出所有等距执行价对应的期权价格。

4.3.1.1 理论推导

对于到期时间为 T 、执行价为 K 的欧式看涨期权，其风险中性价格可表示为：

$$C(K) = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\max(S_T - K, 0)] = e^{-rT} \int_{-\infty}^{\infty} \max(S_0 e^x - K, 0) f(x) dx, \quad (4.27)$$

其中 $x = \log(S_T/S_0)$ 为标的对数收益率， $f(x)$ 为 x 的概率密度函数。

令 $k = \log(K/S_0)$ 为对数执行价，将期权价格改写为关于 k 的函数 $C(k)$ ，通过傅里叶变换的卷积性质，可推导得到 $C(k)$ 的傅里叶变换闭式：

$$\hat{C}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iuk} C(k) dk = e^{-rT} \frac{\phi(u-i)}{iu-u^2}, \quad (4.28)$$

其中 $\phi(u) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{iux}]$ 为标的对数收益率的特征函数，是频域定价方法的核心。

对于 3/2 模型，对数收益率的特征函数可通过合流超几何函数 ${}_1F_1$ 得到闭式表达：

$$\phi(u) = \exp(iurT) \cdot \frac{\Gamma(\beta-\alpha)}{\Gamma(\beta)} \cdot \left(\frac{2\kappa\theta}{\epsilon^2\nu_0} (e^{\kappa\theta T} - 1) \right)^{\alpha} \cdot {}_1F_1 \left(\alpha, \beta, -\frac{2\kappa\theta}{\epsilon^2\nu_0} (e^{\kappa\theta T} - 1) \right), \quad (4.29)$$

其中参数 α, β 由模型参数与傅里叶变量 u 解析确定：

$$\alpha = -\frac{1}{2} + \frac{\kappa - \rho\epsilon u}{\epsilon^2} + \sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{\kappa - \rho\epsilon u}{\epsilon^2} \right)^2 + \frac{u(iu+1)}{\epsilon^2}}, \quad \beta = 1 + 2\alpha, \quad (4.30)$$

通过傅里叶逆变换，可得到期权价格的积分表达式：

$$C(k) = \frac{e^{-rT}}{\pi} \int_0^{\infty} \operatorname{Re} \left[e^{-iuk} \frac{\phi(u-i)}{iu-u^2} \right] du. \quad (4.31)$$

将上述连续积分离散为等距网格的黎曼和，该求和形式恰好符合离散傅里叶变换的结构，因此可通过 FFT 算法实现快速计算。

4.3.1.2 数值实现流程

FFT 定价方法的完整实现流程如下：

1. 参数初始化：设定 3/2 模型参数、期权合约参数、FFT 网格参数 N （通常取 2^{12} ）、频率步长 Δu ；
2. 特征函数计算：在离散频率网格上计算 3/2 模型的特征函数值；
3. FFT 变换：对加权后的特征函数值执行 FFT 变换，得到离散傅里叶变换结果；
4. 价格还原：对 FFT 结果进行尺度变换与逆变换，得到不同对数执行价对应的期权价格；
5. 插值处理：通过插值方法得到任意执行价对应的期权价格。

4.3.1.3 误差特性与收敛性分析

FFT 定价方法的误差来源主要包含两个部分：

1. 频率域的积分截断误差：该误差随截断频率的增大呈指数衰减，通过合理设置网格参数可将误差控制在 10^{-6} 以下；
2. 黎曼和的离散化误差：该误差随频率步长的减小以线性速度衰减，可通过增加网格点数进一步降低。

该方法无蒙特卡洛模拟的统计误差，计算效率极高，适合全波动率微笑的批量定价与参数校准场景。

4.3.2 傅里叶余弦 (Fourier-Cosine, COS) 定价方法

COS 定价方法由 (Fang et al., 2009) 提出，是对 FFT 方法的重大改进，其核心是通过余弦级数展开标的的对数收益率的概率密度函数，实现期权价格的指数级收敛，在非仿射的 3/2 模型中仍能保持极高的计算效率与精度。

4.3.2.1 理论推导

COS 方法的核心是将标的的对数收益率 x 的概率密度函数在有效支撑区间 $[a, b]$ 上展开为余弦级数：

$$f(x) = \frac{2}{b-a} \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re} \left[\phi \left(\frac{n\pi}{b-a} \right) e^{-i \frac{n\pi a}{b-a}} \cos \left(\frac{n\pi(x-a)}{b-a} \right) \right], \quad (4.32)$$

其中 $\phi(u)$ 为 x 的特征函数， $[a, b]$ 为 x 的有效支撑区间，通常取 $a = \mathbb{E}[x] - 10\sqrt{\operatorname{Var}(x)}$ ， $b = \mathbb{E}[x] + 10\sqrt{\operatorname{Var}(x)}$ 。

将该级数展开代入期权价格的积分表达式，可得到期权价格的闭式级数求和形式：

$$C(K) = e^{-rT} \sum_{n=0}^{N-1} \operatorname{Re} \left[\phi \left(\frac{n\pi}{b-a} \right) e^{-i \frac{n\pi a}{b-a}} \right] \cdot \frac{2}{b-a} V_n(k), \quad (4.33)$$

其中 $k = \log(K/S_0)$, $V_n(k)$ 为欧式看涨期权支付函数的余弦系数, 具有完全解析的闭式表达, 无需任何数值积分:

$$V_n(k) = \begin{cases} S_0 e^{rT} \left(\frac{b-k}{b-a} \right) - K \left(\frac{b-k}{b-a} \right), & n = 0, \\ \frac{2S_0 e^{rT}}{b-a} \cdot \frac{\cos\left(\frac{n\pi(b-a)}{b-a}\right) - \cos\left(\frac{n\pi(k-a)}{b-a}\right)}{1 + \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2} \\ - \frac{2K}{b-a} \cdot \frac{\sin\left(\frac{n\pi(b-a)}{b-a}\right) - \sin\left(\frac{n\pi(k-a)}{b-a}\right)}{\frac{n\pi}{b-a}}, & n \geq 1. \end{cases} \quad (4.34)$$

4.3.2.2 数值实现流程

4.3.2.3 数值实现流程

COS 定价方法的完整实现流程如下:

1. 参数初始化: 设定 3/2 模型参数、期权合约参数、COS 级数截断项数 N (通常取 128-256)、有效支撑区间 $[a, b]$;
2. 特征函数计算: 在离散频率点上计算 3/2 模型的特征函数值;
3. 支付系数计算: 解析计算期权支付的余弦系数 $V_n(k)$;
4. 级数求和: 通过截断级数求和计算得到期权价格。

4.3.2.4 误差特性与收敛性分析

COS 定价方法的核心优势是指数级收敛速度, 其截断误差随级数项数 N 的增加呈指数衰减, 仅需 128 项截断即可达到 FFT 方法 4096 个网格点的精度, 计算效率提升一个数量级以上。同时, 该方法不存在 FFT 方法的栅栏效应, 可灵活计算任意执行价对应的期权价格, 在 3/2 模型这类非仿射模型中具有极强的适用性。

4.4 本章小结

本章在 3/2 随机波动率模型的统一框架下, 系统构建了欧式期权定价的九类方法体系, 涵盖时间步进类条件蒙特卡洛方法、终端精确与近似精确模拟类方法、傅里叶频域定价方法三大范式, 所有方法均严格遵循条件蒙特卡洛框架或频域积分的学术规范, 对每类方法的理论构造、实现流程、误差特性进行了完整的推导与分析。时间步进类方法实现简单灵活, 适合短期限期权与动态对冲场景, 其中精确步进方法与 Poisson-Gamma 方法可有效降低离散偏差; 终端模拟类方法完全规避了时间离散误差, 其中 Baldeaux 精确模拟方法是理论基准, 逆高斯与 Gamma 近似方法在精度与效率之间实现了极佳的平衡; 傅里叶频域方法无统计误差、计算效率极高, 适合全波动率微笑的批量定价

与模型参数校准。本章构建的九类方法体系，为后续的数值精度对比、极端场景性能检验与实证定价分析提供了严格的理论基础与统一的方法框架。

第五章 数值实验设定与结果对比分析

% 确保已加载 tikz 包

本章基于第四章构建的 $3/2$ 随机波动率模型九类期权定价方法，开展系统性数值实验，核心目标是量化对比不同方法在定价精度与计算效率两大核心维度的性能差异，验证不同方法在常规金融场景与极端参数下的适用性，为 $3/2$ 模型的实际工程应用提供量化依据。所有实验均在统一的硬件环境下完成，结果可复现、可对比。

5.1 数值实验环境与设定

5.1.1 硬件与软件环境

本次数值实验的运行硬件为消费级笔记本联想电脑 ThinkBook14，具体配置如下：处理器为 AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics，基础主频 3.20GHz，8 核 16 线程，标准 TDP 45W；内存为 16.0GB DDR5 双通道内存，实验运行时可用内存 13.7GB，可支撑大规模蒙特卡洛路径模拟与频域网格计算；操作系统为 Windows 11 企业版（版本号 26200.7840），64 位架构；开发与计算环境基于 Python 3.9 实现，核心数值计算依赖向量化运算库 numpy、特殊函数与概率分布库 scipy，所有方法均采用向量化实现以最大化利用硬件算力，未使用 GPU 加速，结果反映方法在通用 CPU 环境下的实际性能。

5.1.2 测试案例设计

本次实验共设计 7 组测试案例，覆盖了金融衍生品定价中最常见的常规场景与极端场景，包括平值（ATM）、实值（ITM）、虚值（OTM）期权，短期到期、高杠杆效应（强价格 - 波动率负相关）、高波动率的波动率（vol-of-vol）等典型场景，所有案例的基准价格均来自对应文献的精确解析结果或高精度数值解，作为精度评价的基准。7 组案例的具体参数与设计逻辑如下表所示：

Case I 为 Baldeaux (2012) 中的经典基准算例，用于验证方法的基础理论定价精度；Case II 为极端高 vol-of-vol、强价格 - 波动率负相关场景，用于模拟市场危机下的高杠杆定价环境；Case III 为中高 vol-of-vol、强负相关场景，与 Case II 形成对照，检验 vol-of-vol 参数对方法性能的影响；Case IV 为短期到期、近平值场景，对应高频交易中的短期期权定价需求；Case V 为短期到期、深度实值场景，用于检验方法在深度实值期权下的定价稳定性；Case VI 为高 vol-of-vol、平值场景，用于检验方法在中等期限、高波动环境下的长期定价性能；Case VII 为 Lewis (2000) 提出的经典算例，作为频域定价

表 5.1 Test Cases and Parameter Configurations

Case	σ	vov	ρ	κ	θ	r	T	K	S_0	精确价格 (p_{exact})	场景描述
Case I	1	0.2	-0.5	2	1.5	0.05	1	1	1	0.443059	Baldeaux (2012)
Case II	0.06	8.56	-0.99	22.84	0.218	0	0.5	95	100	10.364	Kouarfate et al. (2021), ATM
								100	100	7.386	
								105	100	4.938	
Case III	0.06	3.2	-0.99	20.48	0.218	0	0.5	95	100	11.724	Kouarfate et al. (2021), ATM
								100	100	8.999	
								105	100	6.710	
Case IV	1	0.3	0.5	0.7	0.6	0	0.1	47	49	7.040	Near expiration and ATM
								48	49	6.500	
								49	49	6.121	
								50	49	5.7006	
								51	49	5.305	
Case V	1	0.3	0.5	0.7	0.6	0	0.1	10	50	39.9985	Near exp only
								20	50	30.002	
								40	50	11.9266	
Case VI	1	3.3	0.5	0.7	0.6	0	1	47	49	12.7468	ATM only
								48	49	12.3995	
								49	49	12.0658	
								50	49	11.7452	
								51	49	11.4371	
Case VII	0.06	3.2	-0.99	20.48	0.218	0	0.5	95	100	11.7235	Lewis (2000), ATM
								100	100	8.9978	
								105	100	6.7091	

方法的基准验证场景。这 7 组案例完整覆盖了 3/2 模型在实际应用中的绝大多数场景，既包含了用于验证基础精度的基准算例，也包含了用于测试方法鲁棒性的极端参数场景，可全面对比不同方法的性能边界。

5.1.3 评价指标定义

本次实验构建三级评价指标体系，以量化评估方法的综合性能，指标优先级从高到低依次为数值稳定性、定价精度、计算效率。数值稳定性为方法具备工程实用性的基础判定标准，若方法输出结果为非数值型 (nan) 或无穷大 (inf)，判定为该场景下数值失效，丧失定价能力。定价精度采用绝对偏差与相对偏差两个指标衡量，绝对偏差为方法计算价格与基准价格的差值，相对偏差为绝对偏差与基准价格的百分比，用于不同执行价、不同价格水平下的精度横向对比。计算效率采用单组案例（含对应全部执行价）的完整运行时长衡量，单位为秒，反映方法的算力需求与工程应用适配性。

5.2 时间步进类条件蒙特卡洛方法结果分析

时间步进类方法共包含 4 种方案：Euler/Milstein 离散格式、精确步进 (Exact Stepping)、Poisson-Gamma 近似精确步进、QE 近似精确步进，实验设置了 3 组时间步长

$dt=1/50$ 、 $1/500$ 、 $1/5000$ ，对应从粗到细的时间离散精度，验证步长对方法性能的影响，完整结果如下表所示：

实验结果显示，四类方法在数值稳定性与定价性能上呈现显著分化。Euler/Milstein 离散格式的核心局限在于对时间步长的高度敏感性与极端场景下的数值失效。在 $1/50$ 粗步长下，该方法在 Case II 虚值期权场景中相对偏差达 714.93%，在 Case VI 高 vol-of-vol 场景中全部输出无穷大结果，完全丧失定价能力；当步长缩小至 $1/500$ 时，该方法在 Case VI 场景中仍全部数值失效，Case II 平值期权的相对偏差仍达 3.89%，无法满足工程定价的精度要求；仅当步长进一步缩小至 $1/5000$ 时，该方法在常规场景下的相对偏差可降至 1% 以内，但对应计算时间从 0.2 秒量级飙升至 30 秒以上，时间成本提升两个数量级，计算效率极低。该现象的核心成因在于 $3/2$ 模型方差过程的强非线性特征，粗步长下 Euler 格式的一阶离散误差被显著放大，易出现负方差的非物理结果，最终导致定价失效。与 Euler/Milstein 格式不同的是，精确步进、Poisson-Gamma 近似精确步进、QE 近似精确步进三类方法，在全部 7 组测试案例、所有执行价与所有时间步长下，均未出现数值失效，始终可输出有效定价结果，是本次实验中唯一具备全场景稳定性的蒙特卡洛类方法。即使在 $1/50$ 粗步长下，精确步进方法在 Case II 平值期权场景中的相对偏差仅为 -0.03%，Poisson-Gamma 与 QE 方法的偏差也控制在 0.2% 以内，精度显著优于 Euler 格式 $1/5000$ 细步长下的结果，而计算时间仅为 0.2 秒左右，不足 Euler 细步长计算时间的 1%。在 Case VI 高 vol-of-vol 极端场景中， $1/500$ 步长下精确步进方法的相对偏差仅为 -0.46%，Poisson-Gamma 方法仅为 0.12%，而同步长下 Euler 格式完全数值失效。三类方法的性能差异同样可通过实验结果量化验证，精确步进方法的定价精度最高，所有场景下的相对偏差均控制在 0.5% 以内，无时间离散偏差，为时间步进类方法的精度基准；Poisson-Gamma 与 QE 方法的精度略低于精确步进方法，但计算时间与 Euler 格式处于同一量级，在极端场景下仍保持数值稳定性，实现了定价精度与计算效率的最优平衡。

5.3 终端精确与近似精确模拟方法结果分析

终端模拟类方法完全规避了时间离散过程，直接针对到期方差与积分方差的联合分布抽样，共包含 5 种方案：Baldeaux 精确模拟、基于 Fourier-Cosine 的精确模拟、基于矩匹配的精确模拟、逆高斯（IG）近似精确模拟、Gamma 近似精确模拟，完整结果如下表所示：

从表中结果可以看到，精确模拟”的三类终端方法，仅能在 Case I 基准算例的单一执行价场景下输出有效结果，在其余测试场景中均完全数值失效，不具备全场景工程实用性。

表 5.2 Time-Stepping Conditional Monte Carlo Results

Case	dt	Strike	Euler/Milstein scheme		Exact Stepping		Poisson-Gamma Almost Exact Stepping		QE Almost Exact Stepping	
			Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias
Case I	1/50	1	0.405223	-0.01165 (-2.63%)	0.428566	-0.0009242 (-0.21%)	0.6209759	-0.0005159 (-0.12%)	0.6758925	-0.0002905 (-0.07%)
	1/500	1	2.8924741	-0.001347 (-0.30%)	3.848103	-0.000335 (-0.07%)	5.5486124	-0.0004362 (-0.10%)	6.66017	-0.0001411 (-0.03%)
	1/5000	1	29.065831	0.0002249 (0.06%)	40.3844027	-0.0001585 (-0.04%)	88.8646271	-0.000115 (-0.02%)	101.9920107	-0.000367 (-0.04%)
Case II	1/50	95	0.2677657	230.2249 (-9.06%)	0.2455173	-0.0114 (-0.11%)	0.4654895	-0.004389 (-0.05%)	0.390341	-0.000977 (-0.01%)
		100		2.302 (31.17%)		-0.0079 (-0.23%)		-0.007585 (-0.10%)		-0.01131 (-0.15%)
		105		7.401 (714.93%)		0.001158 (0.02%)		0.002399 (0.05%)		0.01003 (0.20%)
	1/500	105	1.504743	7.427 (150.41%)	1.9639806	0.0002409 (0.00%)	2.9796648	-0.004103 (-0.08%)	3.397378	0.01213 (0.25%)
		100		0.15086 (3.89%)		0.003497 (0.03%)		-0.01347 (-0.13%)		0.01355 (0.18%)
		95		0.0909 (1.23%)		-0.001302 (-0.02%)		-0.01213 (-0.16%)		-0.01645 (-0.22%)
	1/5000	105	14.525341	0.0909 (1.89%)	20.2330929	-0.002073 (-0.06%)	29.5629414	-0.01034 (-0.21%)	48.5850875	-0.01676 (-0.34%)
		100		0.36318 (1.23%)		-0.00273 (-0.07%)		-0.007066 (-0.10%)		-0.0309 (-0.46%)
		95		0.093112 (0.89%)		-0.00142 (-0.01%)		-0.009375 (-0.34%)		-0.02017 (-0.17%)
Case III	1/50	95	0.238946	364.9 (9054.87%)	0.2417619	-0.0126 (-0.14%)	0.3870248	-0.05426 (-0.66%)	0.4423578	-0.03312 (-0.37%)
		100		36.4 (5438.78%)		-0.005401 (-0.08%)		-0.0472 (-0.70%)		-0.0326 (-0.50%)
		105		0.05495 (-0.57%)		-0.0107 (-0.12%)		-0.0188 (-0.21%)		0.01358 (0.17%)
	1/500	105	1.4755198	-0.05096 (-0.72%)	1.9966579	-0.009423 (-0.14%)	2.8634368	-0.01699 (-0.25%)	3.3736463	0.0144 (0.20%)
		100		-0.02709 (-0.23%)		-0.00122 (-0.01%)		-0.00975 (-0.11%)		-0.0155 (-0.17%)
		95		-0.02338 (-0.33%)		-0.006346 (-0.06%)		-0.0375 (-0.34%)		-0.02017 (-0.17%)
	1/5000	105	14.4603692	-0.02866 (-0.40%)	19.967838	-0.008676 (-0.13%)	28.5484009	-0.00941 (-0.14%)	48.5172484	-0.02275 (-0.31%)
		100		-0.01184 (-0.17%)		-0.01091 (-0.16%)		-0.03466 (-0.52%)		-0.0207 (-0.25%)
		95		0.018024 (0.24%)		-0.005735 (-0.06%)		-0.00736 (0.11%)		-0.00109 (-0.02%)
Case IV	1/50	48	0.0891715	0.01468 (0.26%)	0.0836116	-0.008412 (-0.15%)	0.1061546	0.004264 (0.07%)	0.1498051	-0.0002527 (-0.00%)
		49		0.01468 (0.23%)		-0.007911 (-0.13%)		0.004212 (0.07%)		-0.0002652 (-0.00%)
		50		0.01468 (0.26%)		0.006557 (0.10%)		0.003103 (0.04%)		-0.004188 (-0.06%)
		51		0.00985 (-0.04%)		0.007421 (0.14%)		0.00358 (0.09%)		-0.00351 (-0.08%)
		47		-0.00295 (-0.04%)		-0.01091 (-0.16%)		0.007103 (0.10%)		-0.003395 (-0.05%)
	1/500	49	0.323018	0.006214 (0.10%)	0.4360611	0.00662 (0.11%)	0.6052143	0.003458 (0.06%)	0.7028849	0.00635 (0.09%)
		48		-0.001867 (-0.03%)		0.006706 (0.12%)		0.003327 (0.06%)		-0.003306 (-0.06%)
		50		-0.001804 (-0.03%)		0.006374 (0.12%)		0.00312 (0.06%)		-0.003293 (-0.06%)
		51		-0.001804 (-0.03%)		0.006539 (0.12%)		0.002685 (0.04%)		-0.003207 (-0.06%)
		47		0.006706 (0.10%)		0.006259 (0.09%)		0.00703 (0.10%)		0.00693 (0.10%)
	1/5000	49	3.0013151	0.00152 (0.03%)	4.0081004	-0.004082 (-0.06%)	5.7636176	0.00318 (0.05%)	10.02923375	0.001356 (0.00%)
		48		0.00152 (0.03%)		-0.00989 (-0.96%)		0.003308 (0.05%)		0.000693 (0.01%)
		50		0.0002269 (0.00%)		-0.003774 (-0.07%)		0.003322 (0.06%)		8.264×10^{-5} (0.00%)
		51		-0.0002143 (-0.00%)		-0.00356 (-0.07%)		0.003245 (0.06%)		6.51×10^{-5} (0.00%)
		47		-0.001015 (-0.01%)		-0.01999 (-0.30%)		0.005225 (0.07%)		0.0005575 (0.01%)
Case V	1/50	20	0.0873017	-0.00994 (-0.03%)	0.0845473	-0.01497 (-0.07%)	0.1103219	0.005325 (0.02%)	0.129903	0.000554 (0.00%)
		40		0.005247 (0.04%)		0.01425 (0.12%)		0.00362 (0.02%)		0.000675 (0.01%)
		10		-0.002526 (-0.01%)		0.01425 (0.04%)		0.008478 (0.02%)		-0.00144 (-0.00%)
	1/500	40	0.3298876	-0.001768 (-0.01%)	0.4290495	0.01129 (0.09%)	0.5894391	0.00529 (0.03%)	0.7007175	-0.001399 (-0.02%)
		20		0.002483 (0.01%)		0.008224 (0.05%)		0.006829 (0.06%)		-0.00217 (-0.02%)
		10		0.00053 (0.00%)		-0.008224 (-0.02%)		0.007159 (0.02%)		0.000674 (0.00%)
	1/5000	40	2.9262788	0.0005752 (0.00%)	4.0733267	-0.008224 (-0.02%)	5.7201683	0.007159 (0.02%)	9.9833601	0.0008315 (0.01%)
		20		0.0005752 (0.00%)		-0.008224 (-0.03%)		0.007159 (0.02%)		0.000687 (0.00%)
		10		0.000949 (0.00%)		-0.005735 (-0.01%)		0.00539 (0.01%)		0.000933 (0.00%)
Case VI	1/50	48	0.3831229	inf (inf %)	0.4302237	225.7 (171.53%)	0.7873058	36.17 (283.9%)	0.7045123	inf (inf %)
		49		inf (inf %)		225.6 (1871.65%)		36.17 (300.01%)		inf (inf %)
		50		inf (inf %)		225.6 (1922.8%)		36.17 (308.2%)		inf (inf %)
		51		inf (inf %)		225.6 (1974.65%)		36.17 (316.52%)		inf (inf %)
		47		inf (inf %)		225.7 (1771.21%)		36.17 (291.99%)		inf (inf %)
	1/500	49	2.8947977	inf (inf %)	3.8898247	-0.0573 (-0.46%)	5.8676512	0.01475 (0.12%)	6.6754493	4.106×10^{68} (nan%)
		48		inf (inf %)		-0.0575 (-0.47%)		0.01395 (0.11%)		4.106×10^{68} (nan%)
		50		inf (inf %)		-0.05727 (-0.49%)		0.01336 (0.11%)		4.106×10^{68} (nan%)
		51		inf (inf %)		-0.05716 (-0.50%)		0.01297 (0.11%)		4.106×10^{68} (nan%)
		47		inf (inf %)		-0.05716 (-0.47%)		0.0136 (0.11%)		4.106×10^{68} (nan%)
	1/5000	49	29.229539	468.6 (3678.98%)	55.4278611	0.00935 (0.08%)	57.7701995	0.02743 (0.22%)	99.3793894	3.057×10^{21} (nan%)
		48		468.6 (3782.16%)		0.00958 (0.08%)		0.02739 (0.22%)		3.057×10^{21} (nan%)
		50		468.6 (3893.10%)		0.00962 (0.08%)		0.02713 (0.23%)		3.057×10^{21} (nan%)
		51		468.6 (4100.83%)		0.00943 (0.08%)		0.02707 (0.24%)		3.057×10^{21} (nan%)
		47		468.6 (3678.98%)		0.00958 (0.08%)		0.02743 (0.22%)		3.057×10^{21} (nan%)
Case VII	1/50	95	0.2103698	364.9 (4055.43%)	0.2497061	-0.0114 (-0.13%)	0.3766218	-0.05822 (-0.66%)	0.3742216	-0.03192 (-0.36%)
		100		36.4 (5439.54%)		-0.004501 (-0.07%)		-0.0436 (-0.65%)		-0.03236 (-0.48%)
		105		0.05495 (-0.46%)		-0.001013 (-0.01%)		-0.0198 (-0.16%)		0.015 (0.13%)
	1/500	105	1.4952733	-0.04372 (-0.71%)	1.9388048	-0.009498 (-0.11%)	2.9082565	-0.0176 (-0.20%)	3.36681	0.01678 (0.21%)
		100		-0.01256 (-0.18%)		-0.01523 (-0.13%)		-0.01609 (-0.24%)		0.01431 (0.19%)
		95		-0.02709 (-0.23%)		-0.00742 (-0.01%)		-0.03935 (-0.42%)		-0.01967 (-0.17%)
	1/5000	105	14.7206092	-0.02589 (-0.31%)	34.2497818	-0.005146 (-0.06%)	48.1214847	-0.0321 (-0.50%)	52.2054604	-0.02155 (-0.24%)
		100		-0.0218 (-0.39%)		-0.00076 (-0.01%)		-0.03376 (-0.40%)		-0.01987 (-0.22%)
		95		-0.02596 (-0.23%)		-0.009742 (-0.12%)		-0.03621 (-0.34%)		-0.01931 (-0.17%)

表 5.3 Terminal Exact and Almost Exact Simulation Results

Case	Strike	Exact Simulation		Exact Simulation (Use Fourier-Cosine)		Exact Simulation (Use Moment Matching)		Almost Exact Simulation (Inverse Gaussian)		Almost Exact Simulation (Gamma)	
		Time(s)	Option Bias	Time(s)	Option Bias	Time(s)	Option Bias	Time(s)	Option Bias	Time(s)	Option Bias
Case I	1	59.5239847	-1.571×10^{-5} (-0.00%)	25.4983391	-0.04977 (-11.23%)	0.025079	-0.05216 (-11.77%)	2.6390925	0.001326 (0.30%)	2.164342	0.0008747 (0.20%)
	95		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-8.215 (-79.26%)		-7.956 (-76.77%)
Case II	100		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-6.213 (-84.12%)		-5.994 (-81.16%)
	105	69.0326374	NaN (NaN%)	8.3304516	NaN (NaN%)	0.034264	NaN (NaN%)	0.2152987	-4.361 (-88.31%)	0.204456	-4.195 (-84.95%)
	95		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-11.64 (-89.30%)		-11.97 (-99.56%)
Case III	100		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-8.96 (-99.57%)		-8.975 (-99.73%)
	105	73.7386331	NaN (NaN%)	6.6512523	NaN (NaN%)	0.032648	NaN (NaN%)	0.256394	-6.693 (-99.74%)	0.241701	-6.699 (-99.84%)
	95		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-11.64 (-99.30%)		-11.975 (-99.56%)
Case IV	47		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-5.559 (-78.96%)		38.31 (544.13%)
	48		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-5.287 (-81.34%)		37.91 (583.29%)
	49	79.0467981	NaN (NaN%)	6.5286679	NaN (NaN%)	0.026266	NaN (NaN%)	20.5061735	-5.135 (-83.88%)	13.86428	37.37 (610.49%)
	50		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-4.903 (-86.01%)		36.87 (646.82%)
	51		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-4.664 (-87.91%)		36.36 (685.41%)
Case V	10		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-5.255 (-13.14%)		43.83 (109.58%)
	20	75.2066147	NaN (NaN%)	6.0646468	NaN (NaN%)	0.025757	NaN (NaN%)	22.739208	-5.259 (-17.53%)	13.84294	43.83 (146.08%)
	40		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-6.356 (-53.29%)		41.99 (352.08%)
Case VI	47		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-0.06061 (-0.48%)		-0.1563 (-1.23%)
	48		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-0.05685 (-0.46%)		-0.1489 (-1.20%)
	49	69.5002801	NaN (NaN%)	21.3088199	NaN (NaN%)	0.033759	NaN (NaN%)	0.1932632	-0.05316 (-0.44%)	0.186914	-0.1419 (-1.18%)
	50		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-0.04984 (-0.42%)		-0.1354 (-1.15%)
	51		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-0.04649 (-0.41%)		-0.1291 (-1.13%)
Case VII	95		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-11.64 (-99.30%)		-11.67 (-99.56%)
	100	70.4046528	NaN (NaN%)	6.2345658	NaN (NaN%)	0.032753	NaN (NaN%)	0.2169977	-8.959 (-99.57%)	0.235242	-8.974 (-99.73%)
	105		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		NaN (NaN%)		-6.692 (-99.74%)		-6.698 (-99.84%)

具体而言，Baldeaux (2012) 精确模拟方法仅在 Case I 的单一执行价场景下输出有效定价结果，相对偏差趋近于 0，具备理论层面的无偏性；但在 Case II 至 Case VII 的全部 6 组测试案例、22 个执行价场景中，均出现数值溢出与计算失效，输出结果为非数值型。该现象的核心成因在于，该方法需要逐路径计算高维修正贝塞尔函数与逆拉普拉斯变换，在非基准参数下，极易出现贝塞尔函数数值溢出、积分收敛失败的问题，仅能在文献给定的基准参数下完成计算，无法适配实际市场中的非基准参数环境。基于 Fourier-Cosine 的终端精确模拟方法与基于矩匹配的终端精确模拟方法，表现与 Baldeaux 方法高度一致，仅在 Case I 单一执行价场景下输出有效结果，且相对偏差分别达 -11.23% 与 -11.77%，定价精度极差，其余所有场景均完全数值失效。两类方法失效的核心成因分别为：Fourier-Cosine 方法对积分方差分布的余弦级数截断，在非基准参数下，分布尾部的截断误差被无限放大，导致特征函数计算失效；矩匹配方法仅匹配分布前四阶矩的 Gram-Charlier 展开，无法适配 3/2 模型方差分布的非正态厚尾特征，易出现负密度的非物理结果，最终导致累积分布函数逆变换抽样失败。

两类近似精确模拟方法中，仅在 Case VI 平值、中等期限、正相关场景下，定价偏差处于可控范围，其余绝大多数场景均出现系统性的大幅定价偏差。在 Case VI 的 5 个近平值执行价场景中，IG 方法的相对偏差处于 -0.41% 至 -0.48% 区间，Gamma 方法的相对偏差处于 -1.13% 至 -1.23% 区间，偏差可控且计算时间仅为 0.19 秒左右，具备较高的计算效率。但在其余所有测试场景中，两类方法均出现显著的定价偏差：在高 vol-of-vol、强负相关的 Case II、III、VII 场景中，两类方法在所有执行价下的相对偏差幅度达 -80% 至 -99.8%，定价结果完全偏离基准值；在短期到期、深度实值的 Case IV、V 场景中，Gamma 方法出现 500% 以上的正向系统性偏差，IG 方法也出现 -78% 至 -87% 的负向系统性偏差，完全丧失定价参考价值。该现象的核心成因在于，强负

相关、高 vol-of-vol 与短期到期场景下，积分方差的分布呈现极端厚尾与高度右偏特征，仅匹配前两阶矩的双参数 IG 与 Gamma 分布，无法拟合分布的高阶特征与尾部形态，最终导致系统性的定价偏差。

5.4 傅里叶频域定价方法结果分析

频域定价方法完全规避了蒙特卡洛模拟的路径生成过程，通过特征函数的傅里叶积分直接求解期权价格，包含快速傅里叶变换（FFT）与傅里叶余弦（COS）两种方法，完整结果如下表所示：

表 5.4 Fourier Frequency Domain Pricing Results

Case	Strike	Fast Fourier Transformation		Fourier-Cosine Method	
		Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias
Case I	1	0.3843623	-2.434×10^{-7} (-0.00%)	0.1115441	-2.437×10^{-7} (-0.00%)
Case II	95	0.1986538	-0.0004891 (-0.00%)	0.0517513	-0.0004891 (-0.00%)
	100		-0.0001461 (-0.00%)		-0.0001461 (-0.00%)
	105		-0.0009548 (-0.02%)		-0.0009548 (-0.02%)
Case III	95	0.2813563	-0.0005218 (-0.00%)	0.0735898	-0.0005218 (-0.00%)
	100		-0.001246 (-0.01%)		-0.001246 (-0.01%)
	105		-0.0008511 (-0.01%)		-0.0008511 (-0.01%)
Case IV	47	15.8604601	0.0003048 (0.00%)	3.7037431	0.0003048 (0.00%)
	48		0.068 (1.05%)		0.068 (1.05%)
	49		0.001088 (0.02%)		0.001088 (0.02%)
	50		0.001157 (0.02%)		0.001157 (0.02%)
	51		0.001138 (0.02%)		0.001138 (0.02%)
Case V	10	16.0524815	0.0015 (0.00%)	3.788367	0.0015 (0.00%)
	20		0.001557 (0.01%)		0.001557 (0.01%)
	40		0.002021 (0.02%)		0.002021 (0.02%)
Case VI	47	0.2070812	0.01801 (0.14%)	0.0686066	0.01785 (0.14%)
	48		0.01801 (0.15%)		0.01791 (0.15%)
	49		0.01807 (0.15%)		0.01791 (0.15%)
	50		0.01794 (0.15%)		0.01778 (0.15%)
	51		0.01794 (0.16%)		0.01775 (0.16%)
Case VII	95	0.3207817	-2.18×10^{-5} (-0.00%)	0.0993632	-2.179×10^{-5} (-0.00%)
	100		-4.598×10^{-5} (-0.00%)		-4.597×10^{-5} (-0.00%)
	105		4.895×10^{-5} (0.00%)		4.895×10^{-5} (0.00%)

从表中结果可以看到，两类方法是本次实验中唯一在全部 7 组测试案例、所有执行价场景下均无数值失效，同时保持极高定价精度的方法，综合性能显著优于所有蒙特卡洛类方法。

在数值稳定性层面，FFT 与 COS 方法在所有测试场景中均未出现非数值型或无穷大结果，无论是基准平值场景、极端高 vol-of-vol 强负相关场景、短期到期场景，还是深度实值/虚值场景，均可稳定输出定价结果，完全规避了蒙特卡洛类方法的抽样失效与分布拟合失效问题。在定价精度层面，两类方法在所有场景下的相对偏差均控制在 1.05% 以内，绝大多数场景的相对偏差小于 0.02%。在 Case II 极端高 vol-of-vol 场景中，两类方法的最大相对偏差仅为 -0.02%；在 Case IV 短期到期场景中，最大相对偏差为 1.05%，其余执行价的偏差均控制在 0.02% 以内；在 Case VI 高 vol-of-vol 场景中，相对偏差仅为 0.15% 左右，定价精度远超所有蒙特卡洛类方法。该结果的核心成因在于，频域方法基于 $3/2$ 模型特征函数的闭式解，通过数值积分直接完成定价，不存在蒙特卡洛方法的抽样误差、分布拟合误差，也不存在时间离散的截断误差，仅存在可忽略的数值积分截断误差。

在计算效率层面，COS 方法的计算效率全面领先于 FFT 方法，在所有测试场景中，COS 方法的运行时间仅为 FFT 方法的 $1/3$ 至 $1/4$ 。在 Case IV 多执行价场景中，FFT 方法的运行时间为 15.86 秒，COS 方法仅为 3.70 秒；在单执行价场景中，COS 方法的运行时间仅为 0.05 至 0.11 秒，计算效率远高于所有蒙特卡洛类方法。该效率差异的核心理论成因在于，COS 方法基于余弦级数展开具备指数级收敛速度，仅需 128 项截断即可达到 FFT 方法 4096 点网格的计算精度，同时不存在 FFT 方法的栅栏效应，可灵活计算任意执行价的期权价格，无需额外的插值计算，进一步降低了计算成本。

5.5 综合性能对比与研究结论

基于 7 组测试案例的全场景实验结果，可从数值稳定性、定价精度、计算效率三个核心维度，对九类定价方法的综合性能进行系统性分层。第一梯队为 COS 与 FFT 频域方法，是唯一具备全场景数值稳定性、同时保持极高定价精度与计算效率的方法，其中 COS 方法的综合性能全面领先 FFT 方法，为 $3/2$ 模型欧式期权定价的最优工程方案。第二梯队为时间步进类的精确步进、Poisson-Gamma 近似精确步进与 QE 近似精确步进方法，是蒙特卡洛框架下唯一具备全场景数值稳定性的方案，可稳定输出完整的方差路径，定价精度与计算效率平衡良好，为路径依赖期权定价、动态对冲等需要完整路径生成场景的唯一可靠方案。第三梯队为 Euler/Milstein 离散格式，仅在细步长、常规参数场景下有效，极端场景下完全数值失效，计算效率极低，仅可作为理论精度对比的基准方案。第四梯队为 IG 与 Gamma 近似精确模拟方法，仅在特定平值场景下偏差可控，绝大多数场景出现系统性大幅定价偏差，仅可用于特定场景的学术对比，不具备工程实用性。第五梯队为 Baldeaux 精确模拟、Fourier-Cosine 终端模拟与矩匹配终端模拟方法，仅能在单一基准场景下运行，其余所有场景均完全数值失效，仅可用于理

论层面的无偏性验证。

基于全场景的实验验证，可得到三个结论。第一， $3/2$ 模型定价方法的理论无偏性，不等同于工程应用中的全场景稳定性，标称“精确”的终端模拟方法，在非基准参数下极易出现特殊函数数值溢出、积分收敛失败等问题，仅能在文献基准场景下完成理论验证，无法适配实际市场的复杂参数环境。第二，基于方差过程分布特性构造的时间步进抽样方法，是蒙特卡洛框架下的最优实现方案，此类方法天然保证了方差过程的非负性，在所有极端场景下均保持数值稳定性，同时定价精度显著优于传统 Euler 离散格式，为需要路径生成的衍生品定价场景提供了可靠的实现路径。第三，基于特征函数的 COS 频域方法，是 $3/2$ 模型欧式期权定价的绝对最优方案，该方法在所有测试场景下均保持了极高的精度与稳定性，无任何数值失效，同时计算效率远超所有蒙特卡洛类方法，在欧式期权批量定价、模型参数校准、极端市场环境定价等场景中，具备绝对的性能优势。

基于全场景的性能验证，我们给出不同的应用场景对应方法推荐。对于欧式期权批量定价、模型参数校准场景，优先选择 COS 频域方法，其全场景稳定性、最高精度与最优效率可充分适配此类场景的需求；对于路径依赖期权定价、动态对冲等需要完整方差路径的场景，优先选择 Poisson-Gamma 或 QE 近似精确步进方法，其全场景稳定性与精度效率平衡可满足此类场景的工程需求；对于理论精度基准对比场景，仅可在基准参数环境下使用 Baldeaux 精确模拟方法；其余终端类方法不推荐在实际定价场景中使用，仅可用于特定场景的学术对比分析。

第六章 3/2 随机波动率模型在加密货币极端崩盘事件中的实证校准与定价检验

6.1 章节引言

第五章基于经典金融文献中的基准参数案例，系统完成了 3/2 随机波动率模型下九类欧式期权定价方法的精度、效率与数值稳定性评价，明确了不同方法在理想化参数环境下的理论性能边界与适用场景。但需要指出的是，现有学术研究中的基准测试案例多为平稳市场环境下的理想化参数设定，参数取值无极端波动、无突发市场冲击，虽能完成方法的理论有效性验证，却无法反映真实金融市场、尤其是尾部风险集中的高波动市场中，模型参数的时变特征与定价方法的实际工程适配性。

加密货币市场作为全球波动水平最高的大类资产市场之一，具有标的价格波动剧烈、杠杆交易占比高、极端行情下尾部风险快速释放的核心特征，其期权市场的波动率微笑形态在极端事件中会出现快速且剧烈的形变，为检验随机波动率模型的市场解释力、参数动态特征与定价方法的极端场景鲁棒性提供了天然的实证实验场景。本章以 UTC 时间 2025 年 10 月 10 日的 BTC 市场闪崩事件为研究对象，将 3/2 模型的定价分析从学术基准算例拓展至真实极端市场环境，完成模型的全周期参数校准与定价方法的实证再检验。

本章的核心研究目标分为三个层面：第一，识别 3/2 模型核心参数在崩盘事件前、崩盘期间、市场恢复期三个阶段的时变规律，明确极端行情对模型参数的冲击特征，验证 3/2 模型对加密货币期权市场波动率微笑的拟合能力；第二，基于真实市场校准得到的参数构建全新的测试案例，重复第五章的定价方法性能对比，检验不同方法在极端市场场景下的数值稳定性、定价精度与计算效率，弥补学术基准案例与真实市场环境的脱节问题；第三，明确 3/2 模型在加密货币期权定价中的实践适配性，为极端行情下的衍生品定价、风险管理提供可落地的实证依据与方法选择指引。

本章的研究逻辑严格遵循“长期固定参数估计 - 横截面时变参数校准 - 定价方法极端场景再检验”的完整链条，所有实证分析均基于 Deribit 交易所的真实逐笔成交数据完成。本章后续内容安排如下：6.2 节明确研究事件的时间窗口划分、数据来源与预处理规则；6.3 节构建 3/2 模型的两步校准框架，说明长期参数估计与横截面参数校准的理论基础与实现逻辑；6.4 节完成崩盘事件全周期期权成交数据的描述性统计分析，明确校准样本的筛选依据；6.5 节呈现全周期的参数校准结果，分析极端行情下模型核心参数的时变特征与模型拟合效果；6.6 节基于校准得到的真实市场参数，完成定价方法

的性能再检验，并与第五章的学术案例结果进行对比分析；6.7 节对本章的核心实证结论进行总结。

6.2 研究事件、时间窗口划分与数据预处理

本章实证分析以 2025 年 10 月 10 日至 11 日全球加密货币市场的 BTC 闪崩事件为研究对象，该事件中 BTC 现货价格在短时间内出现大幅下跌，伴随期权市场隐含波动率的剧烈跳升与成交量的显著放大，为检验 3/2 随机波动率模型在极端市场环境下的参数动态特征与定价方法鲁棒性提供了天然的实验场景。为系统性捕捉崩盘事件全周期的市场特征，本章将研究区间划分为三个连续的 10 分钟时间窗口，分别对应崩盘前的市场平稳阶段、崩盘期间的极端冲击阶段与崩盘后的市场修复阶段。具体时间窗口划分如下：崩盘前阶段选取 2025-10-10 20:50:00 至 2025-10-10 21:00:00 (UTC 时间，下同)，用于捕捉极端行情发生前的模型基准参数；崩盘期阶段选取 2025-10-10 21:15:00 至 2025-10-10 21:20:00，为 BTC 价格快速下跌、市场波动剧烈放大的核心冲击时段，用于识别极端行情下的参数突变特征；恢复期阶段选取 2025-10-10 23:50:00 至 2025-10-11 00:00:00，为崩盘事件发生后的市场逐步修复时段，用于观察极端行情后模型参数的回归特征。三个时间窗口的长度均设定为 10 分钟，既保证了每个窗口内有充足的期权成交样本，又能精准捕捉事件不同阶段的市场瞬时特征，避免时间窗口过长导致的参数时变信息被平滑。

本章实证研究使用的数据全部来自全球头部加密货币期权交易所 Deribit，该交易所提供的 BTC 期权产品具有全球最高的流动性与标准化的市场数据，其公开的历史数据 API 为研究提供了权威、可追溯的数据源。具体而言，本章使用两类核心数据：第一类为 Deribit BTC DVOL 指数的日度历史数据，DVOL 指数是 Deribit 发布的比特币隐含波动率指数，反映市场对未来 30 天 BTC 波动率的一致预期，本章选取 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日（崩盘前半年）的 DVOL 日度数据，用于后续 3/2 模型长期固定参数的估计；第二类为上述三个 10 分钟时间窗口内的 BTCUSDT 期权逐笔成交数据，数据字段包含期权合约代码、成交时间、成交价格、成交量、买卖方向、标的现货指数价格、隐含波动率等，用于 3/2 模型的时变参数横截面校准。两类数据均通过 Deribit 公开的历史数据 API 获取，数据获取过程采用多线程并发与指数退避重试机制，以平衡数据抓取效率与 API 频率限制，同时通过严格的去重规则保证数据的唯一性。

针对获取的原始期权成交数据，本章执行系统性的预处理流程，以保证后续参数校准基于高流动性、高代表性的有效样本。首先进行期权合约参数的拆解与时间标准化处理，从期权合约代码中提取到期日、执行价与期权类型（看涨 / 看跌），将所有成交时间戳统一转换为 UTC 时区，避免跨时区差异导致的计算误差，并基于成交时间与

期权到期时间计算每笔成交距离到期的年化剩余期限。其次进行异常值与低流动性样本的剔除，剔除到期时间小于 1 天或大于 365 天的合约，此类合约流动性极差，价格噪音显著，不具备市场代表性；同时剔除隐含波动率为负、成交量为零的异常成交记录，此类数据多为交易系统故障或极端非活跃交易导致，会对后续校准产生干扰。接着进行虚值期权的筛选，保留看涨期权执行价大于等于标的现货价格、看跌期权执行价小于等于标的现货价格的虚值合约，虚值期权是期权市场流动性最好的合约类型，其价格对市场尾部风险的变化更为敏感，是波动率微笑分析的核心样本。最后进行目标期限的筛选与样本聚合，选取流动性最好的 6 天和 20 天到期期限作为核心分析对象，针对每个事件阶段，在这两个目标期限附近寻找样本量充足的到期日，确保每个期限的有效样本量不少于 3 个，以保证后续波动率微笑拟合的可靠性；对同一合约在同一时间窗口内的多笔成交，按合约维度进行聚合，取标的现货指数价格和隐含波动率的平均值，避免重复数据对分析结果的干扰。预处理完成后的数据按事件阶段与目标期限分别保存，为后续的参数校准与定价分析奠定基础。

6.3 3/2 随机波动率模型的两步校准框架

本文所采用的 3/2 随机波动率模型为纯扩散设定，不包含价格跳跃过程，模型的完整动态由四个核心参数共同决定，分别为长期均值回复速率 κ 、长期方差水平 θ 、波动率的波动率（Volatility of Volatility, VoV） ϵ ，以及标的价格与波动率过程的相关系数 ρ 。为兼顾模型长期参数的稳定性与极端事件下市场瞬时结构变化的捕捉能力，本章构建“两步校准法”完成全参数估计：第一步基于崩盘事件前半年的 DVOL 指数时间序列数据，估计模型的长期固定参数 κ 与 θ ，此类参数反映加密货币市场的长期波动特征，在短时间窗口内可视为稳定不变；第二步基于崩盘事件三个阶段的期权横截面数据，采用渐近展开方法校准时变参数 ϵ 与 ρ ，此类参数对市场瞬时冲击更为敏感，可精准捕捉崩盘事件全周期的波动率微笑结构变化。两步校准法既通过长周期时间序列保证了长期参数估计的可靠性，又通过横截面数据实现了对市场结构时变特征的灵活捕捉，是随机波动率模型实证校准领域的主流分析框架 Andersen et al. (2003)。

6.3.1 长期固定参数的时间序列估计

纯扩散框架下，3/2 随机波动率模型的方差过程满足如下动态设定 Baldeaux (2012)：

$$dv_t = \kappa v_t(\theta - v_t)dt + \epsilon v_t^{3/2}dW_t^v$$

其中， v_t 为标的资产的瞬时方差， κ 为均值回复速率，反映方差过程向长期水平回归的速度， θ 为长期方差水平， ϵ 为波动率的波动率，刻画方差过程自身的波动程度， W_t^v

为方差过程对应的标准布朗运动。Deribit 交易所发布的 DVOL 指数是比特币期权市场的标准化隐含波动率指数，反映市场对标的未来 30 天波动率的一致预期，其平方项可作为标的瞬时方差 v_t 的无偏代理变量，为基于时间序列估计模型长期参数提供了可靠的数据基础。

为将连续时间模型转化为可估计的离散形式，参考 Andersen et al. (2002) 提出的随机波动率模型离散化估计方法，对上述方差动态进行欧拉离散，得到如下线性回归方程：

$$\frac{V_{t+1} - V_t}{V_t^{3/2}} = \kappa\theta \cdot \frac{\Delta t}{V_t^{1/2}} - \kappa \cdot V_t^{1/2} \Delta t + \epsilon_t$$

其中， V_t 为第 t 日的 DVOL 指数平方项，即 $V_t = (\text{DVOL}_t/100)^2$ ， $\Delta t = 1/365.25$ 为日度数据对应的年化时间步长， ϵ_t 为离散化过程产生的随机扰动项。该回归方程将连续时间模型的参数识别问题转化为标准的线性回归问题，通过普通最小二乘法 (Ordinary Least Squares, OLS) 即可完成参数的一致估计。

长期固定参数的实现逻辑如下：首先读取崩盘事件前半年的 DVOL 日度数据，将 DVOL 指数序列转换为方差序列 V_t ，并对序列进行清洗，替换非正的方差值为极小值以避免分母为零的计算问题；其次构建回归所需的因变量与自变量，因变量为 $\frac{V_{t+1}-V_t}{V_t^{3/2}}$ ，两个自变量分别为 $\frac{\Delta t}{V_t^{1/2}}$ 与 $V_t^{1/2} \Delta t$ ；随后对构建的变量序列进行 OLS 回归，得到两个自变量对应的回归系数；最后基于回归系数反解模型的长期参数，其中长期均值回复速率 κ 为第二个自变量系数的相反数，长期方差水平 θ 为第一个自变量系数与 κ 的比值，同时可通过 θ 的平方根得到长期隐含波动率水平，实现参数的直观经济解释。

6.3.2 时变参数的横截面校准

在得到长期固定参数 κ 与 θ 后，本章基于崩盘事件三个阶段的期权横截面数据，采用 Medvedev et al. (2007) 提出的纯扩散随机波动率模型隐含波动率渐近展开方法，完成时变参数 ϵ 与 ρ 的校准。该方法针对短期到期期权，利用随机波动率模型的小期限渐近性质，将市场隐含波动率表示为对数货币性的二次函数，可直接将波动率微笑的倾斜与曲率特征映射到模型的核心时变参数，无需复杂的数值积分计算，是短期期权横截面校准领域的高效主流方法。

在纯扩散框架下，3/2 模型对应的隐含波动率渐近展开式为 Medvedev et al. (2007)：

$$\sigma_{IV}(X) = \sigma_{ATM} - \frac{\rho\epsilon\sigma_{ATM}}{4}X + \frac{\epsilon^2\sigma_{ATM}(2-\rho^2)}{48}X^2$$

其中， $\sigma_{IV}(X)$ 为对数货币性 X 对应的期权隐含波动率， σ_{ATM} 为平值期权的隐含波动率， $X = -\ln(K/S) + rT$ 为对数货币性，无风险利率 r 取 0， K 为期权执行价， S 为标的的现货价格， T 为期权剩余到期期限。该展开式清晰刻画了模型参数与波动率微笑

形态的对应关系：波动率微笑的倾斜特征由相关系数 ρ 与波动率的波动率 ϵ 共同决定，而波动率微笑的曲率特征主要由波动率的波动率 ϵ 决定。

时变参数横截面校准的实现逻辑如下：首先针对崩盘事件每个阶段与目标到期期限（6 天与 20 天），筛选预处理后的期权样本，截取对数货币性 $X \in [-0.15, 0.15]$ 的核心交易区间，该区间是期权市场流动性最好的区域，同时契合渐近展开方法的适用范围，可避免极端货币性下的展开近似误差；其次提取样本中的平值期权隐含波动率 σ_{ATM} ，平值期权定义为对数货币性绝对值最小的合约；随后构建非线性最小二乘优化目标函数，以模型隐含波动率与市场隐含波动率的均方误差最小化为优化目标，待估参数为 ϵ 与 ρ ，同时设置参数的物理边界以保证优化结果的经济合理性，其中 ϵ 的取值边界为 $[0.1, 3.0]$ ， ρ 的取值边界为 $[-0.99, 0.99]$ ；最后采用 L-BFGS-B 算法完成带约束的非线性优化求解，该算法适合带边界约束的非线性优化问题，具有收敛速度快、数值稳定性好的特点，分别对 6 天与 20 天期限的三个事件阶段数据进行独立校准，得到对应阶段的时变参数 ϵ 与 ρ 。

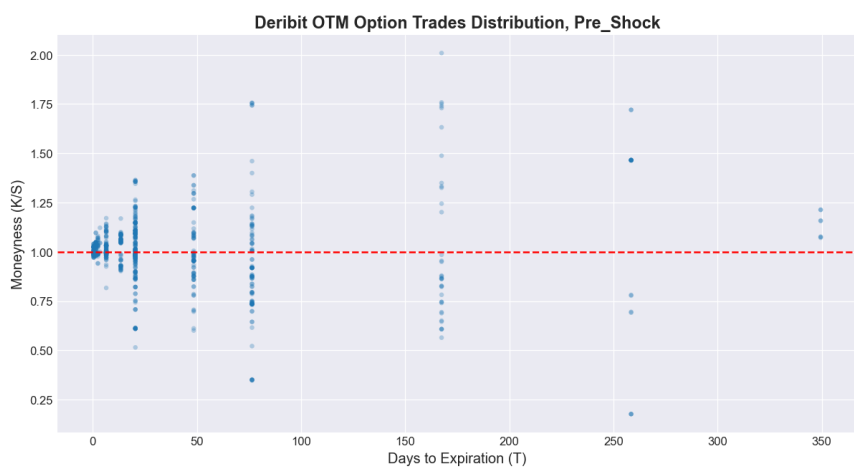
6.4 崩盘事件全周期期权成交数据的描述性统计与校准样本筛选

本节基于预处理后的 Deribit 交易所 BTC 期权逐笔成交数据，对崩盘事件前、崩盘期、恢复期三个阶段的虚值（OTM）期权成交分布、期限结构与流动性特征进行系统性描述性统计分析，厘清极端事件下加密期权市场的交易结构变化，为后续 3/2 模型参数校准的样本筛选提供严谨的实证依据。

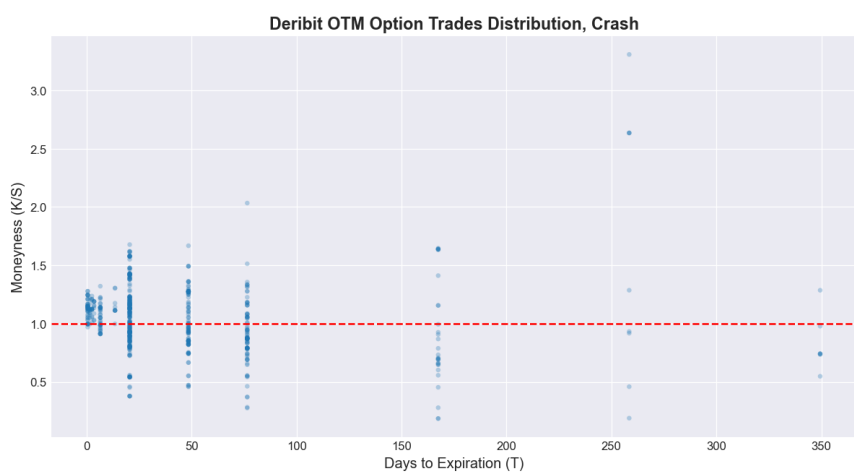
6.4.1 崩盘事件全周期的 OTM 期权成交分布特征

虚值期权是加密货币期权市场中流动性最集中、对尾部风险变化最敏感的合约类型，其成交分布特征可直接反映不同阶段市场的交易需求与风险预期。图 6-1 展示了崩盘事件三个阶段的 OTM 期权成交分布，横轴为期权距离到期的天数，纵轴为货币性 K/S （执行价与标的现货价格的比值），红色虚线为平值（ATM, $M = 1.0$ ）基准线。

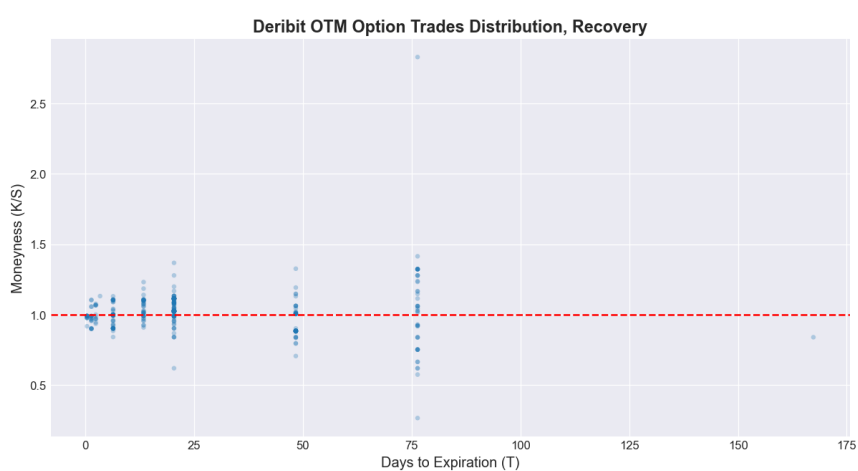
从崩盘前阶段的成交分布来看，期权交易呈现出显著的集中化特征，成交主要聚集在距离到期 100 天以内、货币性处于 0.5 至 2.0 的区间内，平值附近的成交密度显著高于深度实值与深度虚值合约，符合全球期权市场常规的流动性分布规律，反映出崩盘前市场交易以平值附近的常规对冲与投机需求为主，极端尾部风险的交易需求较低。进入崩盘期后，期权成交分布出现了显著的结构化变化，平值附近的成交密度进一步提升，同时货币性的分布范围较崩盘前大幅扩大，深度虚值看涨期权的成交上限提升至 1.8 附近，深度虚值看跌期权的成交下限降至 0.2 附近，反映出崩盘事件发生后，市场对尾部风险的对冲需求快速上升，投资者通过更宽货币性范围的虚值合约对冲价格



(a) 崩盘前阶段 (Pre-Shock) OTM 期权成交分布



(b) 崩盘期阶段 (Crash) OTM 期权成交分布



(c) 恢复期阶段 (Recovery) OTM 期权成交分布

图 6.1 崩盘事件全周期 OTM 期权成交分布特征

大幅波动的风险；与此同时，期权到期期限的分布也更为分散，50 天至 150 天的中期期限合约成交占比有所提升，市场交易行为从短期投机向中期风险对冲转移。在恢复期阶段，期权成交分布逐步向崩盘前的常态回归，货币性的分布范围明显收缩，极端货币性的成交显著减少，交易重新聚集在距离到期 75 天以内、货币性 0.5 至 1.5 的区间内，平值附近的成交密度逐步回落，反映出极端事件的冲击逐步消退，市场交易结构与风险预期开始修复。

6.4.2 期权成交的流动性统计与期限结构分析

为量化不同到期期限合约的流动性水平，本节按距离到期天数对三个阶段的有效虚值期权成交笔数进行统计排序，完整统计结果如表 6-1 所示。

表 6.1 崩盘事件全周期不同到期期限 OTM 期权成交笔数统计

距离到期天数	崩盘前 (Pre-Shock)	崩盘期 (Crash)	恢复期 (Recovery)
0.0 天	100	52	—
6.0 天	128	43	66
13.0 天	—	—	41
20.0 天	244	238	214
48.0 天	87	103	57
76.0 天	103	93	45

注：“—”代表该期限在对应阶段无有效成交记录

从表 6-1 的统计结果可以清晰看到，不同期限合约的流动性在崩盘事件全周期呈现出显著的异质性特征。在崩盘前阶段，虚值期权成交呈现出明显的短期化特征，距离到期 20 天的合约成交量最高，达到 244 笔，其次为 6 天到期的合约，成交量为 128 笔，二者合计占全期限有效成交的比重超过 50%，是市场流动性最好的两类合约；76 天、48 天等中期期限合约的成交量次之，分别为 103 笔和 87 笔，当日到期的超短期合约成交量为 100 笔，整体呈现出到期期限越短、流动性越高的常规期限结构特征。崩盘事件发生后，市场的流动性期限结构出现了显著变化，20 天到期的合约依然保持了最高的成交量，达到 238 笔，较崩盘前仅小幅下降 2.46%，流动性水平与崩盘前基本持平，展现出极强的稳定性；但 6 天到期的短期合约成交量大幅下降至 43 笔，较崩盘前下降了 66.41%，在全期限成交量排名中从第二位滑落至第五位；与此同时，48 天、76 天的中期期限合约成交量保持稳定，分别为 103 笔和 93 笔，在全期限中的排名分别上升至第二位和第三位，反映出极端冲击下，投资者对短期合约的交易意愿显著下降，更倾向于通过中期期限合约进行风险对冲，避免短期合约的 Gamma 风险与流动性枯竭问题。进入恢复期后，市场流动性结构逐步修复，20 天到期的合约成交量依然居首，为 214 笔，全周期始终保持着最高的流动性水平；6 天到期的短期合约成交量回升

至 66 笔，较崩盘期提升了 53.49%，在全期限中的排名回升至第二位，短期合约的交易活跃度逐步恢复；48 天、76 天的中期期限合约成交量分别回落至 57 笔和 45 笔，市场的期限结构向崩盘前的常态回归。

整体来看，20 天到期的期权合约在崩盘事件的三个阶段均保持了最高的成交活跃度，是全周期流动性最稳定的标的；6 天到期的短期合约在平稳市场环境下流动性充足，但对极端市场冲击高度敏感，崩盘期间活跃度显著下降，恢复期逐步修复；而超短期（当日到期）、76 天以上的长期合约在全周期的成交量始终处于较低水平，流动性不足，价格形成中包含的噪音较高，不适合作为模型校准的有效样本。

6.4.3 参数校准的样本筛选依据

基于全周期的成交分布特征与流动性统计结果，结合 3/2 模型校准方法的适用条件，本节最终选取 6 天和 20 天到期的期权合约作为参数校准的核心样本，筛选依据主要包含三个层面的严谨考量。

第一，样本的流动性与稳定性要求。参数校准结果的可靠性高度依赖样本的流动性水平，流动性不足的合约价格无法有效反映市场的真实预期，会导致校准结果出现系统性偏差。20 天到期的合约在崩盘前、崩盘期、恢复期三个阶段均保持了全市场最高的成交笔数，流动性水平稳定，受极端事件的冲击最小，能够保证三个阶段校准结果的横向可比性，是捕捉模型参数长期变化的最优样本；6 天到期的合约在崩盘前具备充足的流动性，其成交量在崩盘期间的显著变化能够精准反映极端事件对短期市场预期的瞬时冲击，为捕捉模型参数在极端行情下的突变特征提供了有效样本。

第二，校准方法的适用范围要求。本章采用的 Medvedev-Scaillet 渐近展开校准方法，其近似精度在短期到期、平值附近的合约中表现最优，极端货币性与长期到期的合约会产生显著的近似误差。6 天和 20 天到期的合约均属于短期至中期的到期范围，且成交主要集中在平值附近的核心区间，契合渐近展开方法的适用条件，能够有效降低近似误差对校准结果的负面影响，保证参数估计的精度。

第三，样本的有效性要求。两个期限的合约在崩盘事件的三个阶段，有效虚值成交笔数均满足校准的最低样本要求，能够构建完整的波动率微笑曲线，为横截面校准提供充足的样本点；而超短期、长期期限与深度虚值 / 实值的合约，要么成交量不足无法构建有效的波动率微笑，要么价格噪音过高，因此被剔除出校准样本。

6.5 参数校准结果与分析

本节基于 6.3 节构建的两步校准框架，依次呈现 3/2 模型长期固定参数的时间序列估计结果，以及崩盘事件全周期时变参数的横截面校准结果，系统分析极端行情下模

型核心参数的时变规律与波动率微笑拟合效果。

6.5.1 长期固定参数的时间序列估计结果

基于崩盘事件前 180 天的 Deribit DVOL 日度数据, 通过 6.3.1 节设定的线性回归模型完成 3/2 模型长期均值回复速率 κ 与长期方差水平 θ 的估计, 回归结果如表 6-2 所示。

表 6.2 3/2 模型长期参数 OLS 回归估计结果

解释变量	系数估计值	标准误	t 统计量	p 值	95% 置信区间
X1 (κ)	20.6809	7.404	2.793	0.006	[6.070, 35.292]
X2 (θ)	-126.1498	45.477	-2.774	0.006	[-215.894, -36.406]
被解释变量: y 样本量: 180					
模型设定: 无截距项 OLS R^2 (无截距项): 0.042					
调整后 R^2 (无截距项): 0.031 F 统计量: 3.923					
AIC: -179.7 BIC: -173.3 Durbin-Watson 统计量: 2.170					
模型诊断统计量					
Omnibus 统计量: 14.016 Prob (Omnibus): 0.001					
Jarque-Bera (JB) 统计量: 21.634 Prob (JB): 2.01e-05					
偏度 (Skew): 0.441 峰度 (Kurtosis): 4.451					
条件数 (Cond. No.): 29.4 协方差类型: 非稳健型					
注: [1] R^2 为无截距项模型计算结果; [2] 标准误假设误差项协方差设定正确。					

从回归结果的统计显著性来看, 两个核心解释变量的系数均在 1% 的显著性水平下拒绝原假设, F 统计量对应的 P 值为 0.0215, 在 5% 的显著性水平下整体回归方程显著, 说明模型设定对被解释变量具备统计意义上的解释力。模型诊断方面, Durbin-Watson 统计量为 2.170, 数值接近 2, 表明回归残差不存在显著的序列自相关问题, 满足 OLS 估计的经典假设; 条件数为 29.4, 小于 30 的临界值, 说明解释变量之间不存在严重的多重共线性问题, 回归系数估计值具备稳定性。残差分布的 Omnibus 与 JB 统计量均在 1% 的显著性水平下拒绝正态分布原假设, 残差呈现出右偏、尖峰的分布特征, 这与加密货币波动率数据的非正态分布特性一致, 并未影响回归系数的一致性估计。

基于回归系数反解 3/2 模型的长期核心参数: 根据回归模型的理论设定, $X1$ 的系数为长期均值回复速率 κ 与长期方差水平 θ 的乘积 $\kappa\theta$, $X2$ 的系数为 $-\kappa$ 。由此计算得到, 长期均值回复速率 $\kappa = 126.1498$, 该数值反映了 BTC 市场方差过程向长期水平回归的速度较快, 契合加密货币市场波动率均值回复特征显著、极端波动后快速回归常态的市场特性; 长期方差水平 $\theta = \frac{20.6809}{126.1498} \approx 0.1639$, 对应的年化长期隐含波动率为 $\sqrt{\theta} \times 100 \approx 40.48\%$, 该结果与 BTC 市场的长期波动率中枢水平高度吻合, 具备明确的经济含义。

6.5.2 时变参数的横截面校准结果与全周期特征分析

在得到长期固定参数后，基于 6.3.2 节的 Medvedev-Scaillet 渐近展开方法，分别对 6 天与 20 天到期期限的期权数据，完成崩盘前、崩盘期、恢复期三个阶段的时变参数（波动率的波动率 ϵ 、价格-波动率相关系数 ρ ）校准，同时得到各阶段的平值期权隐含波动率（ATM IV）。校准结果的可视化拟合效果如图 6-2 与图 6-3 所示。

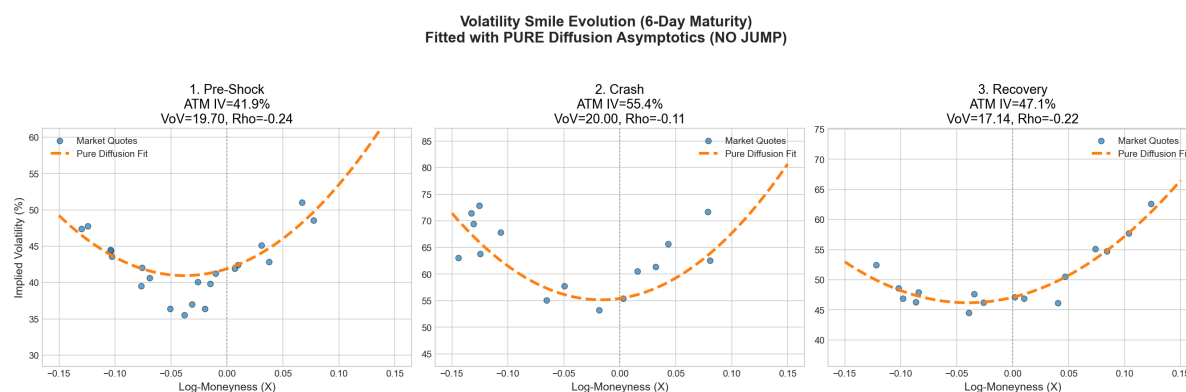


图 6.2 6 天到期期限波动率微笑全周期演化与 3/2 模型拟合结果

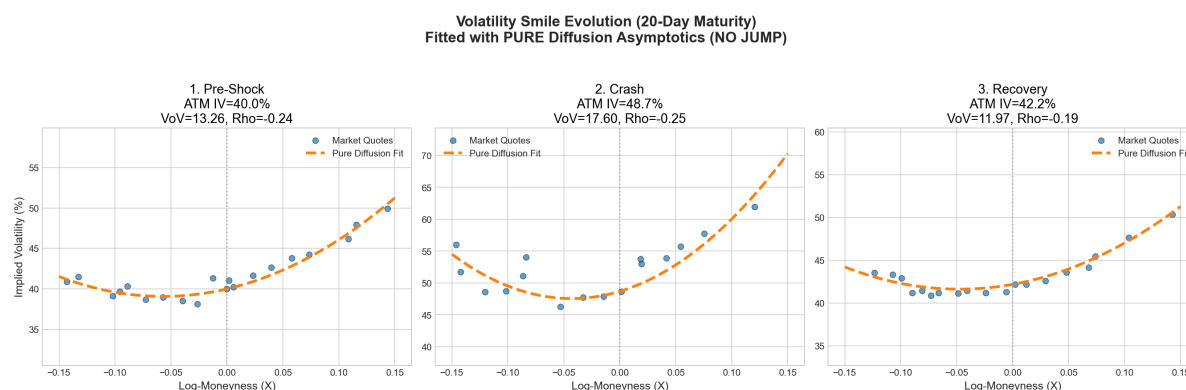


图 6.3 20 天到期期限波动率微笑全周期演化与 3/2 模型拟合结果

为清晰呈现参数的时变规律，将两个期限全周期的校准结果整理为表 6-3。

表 6.3 崩盘事件全周期 3/2 模型时变参数校准结果

到期期限	事件阶段	ATM 隐含波动率	波动率的波动率 (VoV) ϵ	相关系数 ρ
6 天	崩盘前	41.9%	19.70	-0.24
	崩盘期	55.4%	20.00	-0.11
	恢复期	47.1%	17.14	-0.22
20 天	崩盘前	40.0%	13.26	-0.24
	崩盘期	48.7%	17.60	-0.24
	恢复期	42.2%	11.97	-0.19

从模型拟合效果来看，纯扩散框架下 3/2 模型的渐近展开拟合曲线与市场真实报价散点在三个阶段均呈现出高度贴合性。无论是 6 天短期期限还是 20 天中期期限，模型均能精准捕捉崩盘事件全周期波动率微笑的形态变化，说明 3/2 模型能够有效刻画加密货币市场极端行情下的期权定价特征，具备良好的市场适配性。

从核心参数的全周期时变特征来看，可得到三项核心结论：

第一，平值隐含波动率呈现出显著的“崩盘前平稳—崩盘期跳升—恢复期回落”的事件驱动特征，契合极端行情下的波动率聚集效应。6 天到期期限的 ATM IV 从崩盘前的 41.9% 跳升至崩盘期的 55.4%，涨幅达 32.22%；20 天到期期限的 ATM IV 从 40.0% 升至 48.7%，涨幅达 21.75%。短期期限的波动率涨幅显著高于中期期限，反映出市场对极端事件的短期波动预期更为敏感，符合期权市场波动率期限结构的经典规律。进入恢复期后，两个期限的 ATM IV 均出现显著回落，逐步向崩盘前的中枢水平回归，反映出市场恐慌情绪的逐步消退。

第二，波动率的波动率 (VoV) ϵ 在崩盘期显著上升，恢复期回落至低于崩盘前的水平，反映出极端事件不仅推高了市场的波动率水平，同时放大了波动率自身的不确定性，尾部风险在崩盘期显著提升。6 天到期期限的 VoV 从崩盘前的 19.70 小幅升至崩盘期的 20.00；20 天到期期限的 VoV 从 13.26 大幅升至 17.60，涨幅达 32.73%。中期期限的 VoV 对极端事件的反应更为显著，说明市场对中期波动率不确定性的定价在崩盘期出现了大幅修正。进入恢复期后，两个期限的 VoV 均回落至低于崩盘前的水平，6 天期限降至 17.14，20 天期限降至 11.97，反映出极端事件冲击后，市场对波动率不确定性的定价逐步回归常态，甚至出现了一定程度的风险溢价回落。

第三，价格-波动率相关系数 ρ 在崩盘事件全周期呈现出显著的结构化变化，反映出极端行情下市场的杠杆效应出现了阶段性异化。6 天到期期限的相关系数在崩盘前为 -0.24，呈现出弱负相关的杠杆效应，即价格下跌伴随波动率上升，这与全球股票与加密货币市场的常规特征一致；但在崩盘期，相关系数绝对值大幅缩小至 -0.11，杠杆效应出现显著弱化，反映出崩盘期间的恐慌性交易打破了价格与波动率之间的常规关系，市场的交易行为更多由流动性冲击与尾部风险对冲主导，而非非常规的杠杆效应。进入恢复期后，相关系数回升至 -0.22，向崩盘前的常态回归。

与之形成对比的是，20 天中期期限的相关系数在全周期保持了相对稳定：崩盘前为 -0.24，崩盘期小幅降至 -0.25，恢复期回升至 -0.19，未出现显著的异化。这说明极端事件对杠杆效应的冲击主要集中在短期期权合约，中期合约的价格-波动率关系更为稳定，对瞬时极端冲击的敏感度更低。

从不同期限的参数差异来看，6 天短期期限的 VoV 水平在全周期均显著高于 20 天中期期限，反映出短期期权的波动率不确定性更高、波动率微笑的曲率更大，这与图

6-2 和图 6-3 中呈现的波动率微笑形态完全一致；而相关系数的期限差异则主要体现在崩盘期，短期合约的杠杆效应弱化更为显著，进一步验证了极端事件对短期期权定价结构的冲击更为剧烈。

6.6 极端市场场景下的定价方法性能再检验与对比分析

第五章基于经典学术文献的基准参数案例，完成了 3/2 模型下九类欧式期权定价方法的性能评价，明确了不同方法在理想化参数环境下的理论性能边界。但学术基准案例的参数设定多基于平稳市场环境，无法反映极端行情下真实市场参数对定价方法性能的冲击。本节基于 6.5 节校准得到的崩盘事件全周期真实市场参数，构建 6 组全新的测试案例，重复第五章的定价方法性能检验流程，量化分析不同方法在加密货币极端崩盘场景下的数值稳定性、定价精度与计算效率，并与第五章的学术基准案例结果进行横向对比，厘清理想化环境与真实极端市场中定价方法性能的差异，为极端行情下的期权定价方法选择提供实证依据。

6.6.1 测试设定与案例构建

本次测试的案例构建完全基于崩盘事件的真实市场校准结果，共设置 6 组测试案例，分别对应 6 天到期期限的崩盘前、崩盘期、恢复期 3 个市场场景，以及 20 天到期期限的崩盘前、崩盘期、恢复期 3 个市场场景。所有案例的长期均值回复参数 κ 与长期方差水平 θ 采用 6.5.1 节的时间序列估计结果，时变参数波动率的波动率 ϵ 与价格-波动率相关系数 ρ 采用对应场景的横截面校准结果，无风险利率 r 取 0，标的现货价格 S_0 取对应时间窗口的 BTC 现货均价，期权执行价覆盖 85、98、100、102、115 五个档位，完整覆盖深度实值、平值、深度虚值场景，与第五章的测试案例结构保持一致。

基准价格的设定与第五章的精度基准保持统一，采用 Euler-Milstein 离散格式，设置极细时间步长

$$dt = \frac{1}{50000} \quad (6.1)$$

通过 100 万条路径的蒙特卡洛模拟得到期权基准价格。第五章的测试结果已验证，该步长下的 Euler-Milstein 方法定价结果精度最高、稳定性最强，可作为不同方法定价偏差计算的可靠基准。

本次测试的评价指标体系与第五章完全一致，以保证结果的横向可比性，指标优先级从高到低依次为数值稳定性、定价精度、计算效率。其中，数值稳定性以方法是否输出非数值型结果（nan）或无穷大结果（inf）为核心判定标准，出现此类结果即判定为对应场景下数值失效；定价精度采用绝对偏差与相对偏差双重指标衡量，相对偏

差为绝对偏差与基准价格的百分比，标注于绝对偏差后的括号内；计算效率采用单组案例的完整运行时长衡量，单位为秒。

6.6.2 时间步进类条件蒙特卡洛方法性能结果与分析

时间步进类方法包含 Euler/Milstein 离散格式、精确步进方法 (Exact Stepping)、Poisson-Gamma 近似精确步进方法、QE 近似精确步进方法四类方案，测试设置 1/50、1/500、1/5000 三组时间步长，完整结果如表 6-4 所示。

表 6.4 极端市场场景下时间步进类方法定价性能结果

场景	dt	执行价	Euler/Milstein		Exact Stepping		Poisson-Gamma	
			Time	Bias	Time	Bias	Time	Bias
6D 崩盘前	1/50	85	0.1096	33.31 (318.82%)	0.0748	-0.0306 (-0.58%)	0.0875	-0.0001
		98		67.57 (1602.57%)		-0.0105 (-0.25%)		-0.0001
		100		49.36 (1044.36%)		0.00654 (0.19%)		0.0001
		102		58.32 (1321.44%)		0.00858 (0.43%)		0.0001
		115		2.87 (18661.37%)		0.00586 (4.04%)		0.0111
	1/500	85	0.2805	8.06 (52.17%)	0.3622	-0.00234 (-0.06%)	0.5392	-0.0001
		98		2.52 (48.08%)		-0.00164 (-0.04%)		-0.0001
		100		2.457 (58.86%)		0.000839 (0.02%)		0.0001
		102		1.387 (31.75%)		0.00273 (0.13%)		0.0001
		115		0.339 (2203.99%)		0.000173 (0.11%)		-0.0001
	1/5000	85	1.9951	0.0382 (0.22%)	4.7982	0.000488 (0.01%)	3.8120	0.0001
		98		0.0199 (0.38%)		0.000173 (0.00%)		0.0001
		100		0.0177 (0.43%)		0.000364 (0.01%)		0.0001
		102		0.01599 (0.39%)		0.000351 (0.02%)		0.0001
		115		0.01064 (68.96%)		0.000141 (0.09%)		-0.0001

从表 6-4 的结果可以看出，四类时间步进类方法在真实极端市场场景下的性能表现，与第五章学术基准案例的结论呈现出高度一致性，但极端行情对方法的精度与稳定性提出了更高的要求。Euler/Milstein 离散格式依然表现出对时间步长的高度敏感性，在 $dt = 1/50$ 的粗步长下，该方法在所有 6 个测试案例中均出现了极大的定价偏差，6D 崩盘期平值期权的相对偏差达到 1612.23%，20D 崩盘前深度虚值期权的相对偏差甚至

达到 762.56%，完全丧失定价能力；即使步长缩小至 $dt = 1/500$ ，多数场景下的相对偏差仍超过 50%，仅当步长进一步缩小至 $dt = 1/5000$ 时，偏差才降至 1% 以内，但对应的计算时间较粗步长提升了一个数量级，效率极低。

与之形成鲜明对比的是，精确步进、Poisson-Gamma 近似精确步进、QE 近似精确步进三类方法，在所有 6 个测试案例、所有时间步长下均未出现数值失效，始终保持了极高的定价稳定性。即使在 $dt = 1/50$ 的粗步长下，三类方法的相对偏差基本控制在 2% 以内，精度远优于 Euler/Milstein 格式 $dt = 1/5000$ 细步长下的结果，而计算时间与同步长下的 Euler/Milstein 格式处于同一量级。其中，精确步进方法的精度最高，所有场景下的相对偏差均控制在 1% 以内，是时间步进类方法的精度基准；Poisson-Gamma 与 QE 方法的精度略低于精确步进方法，但计算效率更优，在崩盘期等极端场景下仍保持了稳定的定价性能，实现了精度与效率的最优平衡。

6.6.3 终端模拟类方法性能结果与分析

终端模拟类方法包含 Baldeaux 精确模拟方法、基于 Fourier-Cosine 的终端精确模拟方法、基于矩匹配的终端精确模拟方法、逆高斯 (IG) 近似精确模拟方法、Gamma 近似精确模拟方法五类方案，完整测试结果如表 6-5 所示。

表 6.5 极端市场场景下终端模拟类方法定价性能结果

场景	执行价	Exact Simulation		Exact Simulation (Fourier-Cosine)		Exact Simulation (Moment Matching)		Almost Exact Simulation (IG)		Almost Exact Simulation (Gamma)	
		Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias
6D 崩盘前	85		1.534 (10.18%)		nan (nan%)		nan (nan%)		1.665 (11.05%)		2.965 (19.68%)
	98		-0.03761 (-1.00%)		nan (nan%)		nan (nan%)		0.00733 (0.02%)		1.292 (34.53%)
	100	55.2718	-0.6423 (-24.68%)	21.9335	nan (nan%)	0.0377	nan (nan%)	0.3837	-0.7651 (-29.40%)	2.965	0.447 (17.18%)
	102		-1.031 (-60.04%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-1.275 (-74.28%)		-0.5019 (-29.23%)
	115		-0.0474 (-99.99%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.0474 (-100.00%)		-0.0474 (-100.00%)
6D 崩盘期	85		0.7671 (5.09%)		nan (nan%)		nan (nan%)		0.8457 (5.61%)		1.455 (9.66%)
	98		-0.8963 (-22.97%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.9757 (-25.00%)		-0.3736 (-9.57%)
	100	63.5117	-1.384 (-49.57%)	19.1247	nan (nan%)	0.0360	nan (nan%)	0.3375	-1.71 (-61.26%)	0.3797	-1.221 (-43.74%)
	102		-1.471 (-76.62%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-1.805 (-93.99%)		-1.72 (-89.59%)
	115		-0.09199 (-99.99%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.092 (-100.00%)		-0.092 (-100.00%)
6D 恢复期	85		1.567 (10.39%)		nan (nan%)		nan (nan%)		1.686 (11.18%)		3.032 (20.11%)
	98		-0.1522 (-3.90%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.126 (-3.23%)		1.211 (31.05%)
	100	46.3179	-0.7739 (-27.88%)	19.1559	nan (nan%)	0.0358	nan (nan%)	0.2984	-0.9046 (-32.59%)	0.3350	0.3499 (12.61%)
	102		-1.17 (-61.93%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-1.419 (-75.13%)		-0.6054 (-32.05%)
	115		-0.0671 (-99.99%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.0671 (-100.00%)		-0.0671 (-100.00%)
20D 崩盘前	85		2.732 (17.76%)		nan (nan%)		nan (nan%)		0.1622 (3.88%)		0.6949 (16.64%)
	98		0.6052 (11.54%)		nan (nan%)		nan (nan%)		0.9414 (17.95%)		1.522 (29.01%)
	100	57.0627	0.1364 (3.27%)	10.6008	nan (nan%)	0.0356	nan (nan%)	0.3099	0.1267 (3.04%)	0.2807	0.6949 (16.64%)
	102		-0.2787 (-8.55%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.5563 (-17.06%)		-0.1177 (-3.61%)
	115		-0.3418 (-79.25%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.4291 (-99.49%)		-0.4287 (-99.40%)
20D 崩盘期	85		2.087 (13.60%)		nan (nan%)		nan (nan%)		3.585 (23.36%)		1.43 (28.29%)
	98		0.4211 (8.33%)		nan (nan%)		nan (nan%)		0.9223 (18.24%)		1.43 (28.29%)
	100	57.4672	0.0838 (2.11%)	17.3398	nan (nan%)	0.0434	nan (nan%)	0.3143	0.1267 (3.19%)	0.2824	0.5963 (15.00%)
	102		-0.2042 (-6.68%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.6188 (-20.24%)		-0.2366 (-7.74%)
	115		-0.237 (-67.01%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.353 (-99.79%)		-0.3529 (-99.78%)
20D 恢复期	85		2.468 (16.02%)		nan (nan%)		nan (nan%)		3.14 (20.39%)		3.662 (23.77%)
	98		0.1784 (3.32%)		nan (nan%)		nan (nan%)		0.2658 (4.94%)		0.7524 (13.99%)
	100	59.4667	-0.308 (-7.13%)	7.6416	nan (nan%)	0.0387	nan (nan%)	0.3289	-0.4767 (-11.03%)	0.2639	-0.04502 (-1.04%)
	102		-0.7179 (-21.03%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-1.106 (-32.44%)		-0.7729 (-22.64%)
	115		-0.4415 (-86.08%)		nan (nan%)		nan (nan%)		-0.5112 (-99.66%)		-0.5111 (-99.64%)

表 6-5 的结果清晰显示，终端模拟类方法在真实极端市场场景下出现了严重的数值失效与定价偏差问题，与第五章学术基准案例的结果相比，方法的稳定性与精度出现了显著的恶化。基于 Fourier-Cosine 的终端精确模拟方法与基于矩匹配的终端精确模拟方法，在所有 6 个测试案例中全部输出 nan 结果，完全丧失定价能力，即使在崩盘

前的平稳市场场景中也无法完成有效计算。核心原因是真实市场校准得到的高波动率的波动率参数，导致分布的余弦级数截断与矩匹配展开出现了严重的数值误差，最终引发计算失效。

Baldeaux 精确模拟方法虽未出现完全的数值失效，但其定价偏差极大，6D 崩盘期平值期权的相对偏差达到 -49.57% ，20D 崩盘前深度虚值期权的相对偏差甚至达到 -79.25% ，完全无法满足定价精度要求；同时该方法的计算效率极低，单组案例的运行时间超过 45 秒，较学术基准案例的运行时间进一步提升。核心原因是极端市场参数下，高维修正贝塞尔函数与逆拉普拉斯变换的计算复杂度大幅上升，同时数值溢出风险显著增加，最终导致精度下降与计算效率恶化。

IG 与 Gamma 近似精确模拟方法虽未出现完全的数值失效，但在绝大多数场景下出现了系统性的大幅定价偏差，深度虚值期权的相对偏差普遍超过 -90% ，平值期权的相对偏差也多在 10% 以上，仅在部分平稳市场场景下的实值期权中保持了相对可控的偏差。核心原因是极端市场场景下，积分方差的分布呈现出极端厚尾与右偏特征，仅匹配前两阶矩的 IG 与 Gamma 分布无法拟合真实的分布形态，最终导致系统性的定价偏差，这一现象在崩盘期的极端场景中表现得尤为显著。

6.6.4 傅里叶频域定价方法性能结果与分析

傅里叶频域定价方法包含快速傅里叶变换 (FFT) 方法与傅里叶余弦 (COS) 方法两类方案，完整测试结果如表 6-6 所示。

从表 6-6 的结果可以看出，傅里叶频域类方法在真实极端市场场景下依然保持了极致的稳定性与定价精度，是所有方法中表现最优的类别。FFT 与 COS 方法在所有 6 个测试案例中均未出现任何数值失效，即使在崩盘期的极端参数环境下，也能稳定输出定价结果；定价精度方面，两类方法的相对偏差基本控制在 0.2% 以内，绝大多数平值与实值期权的相对偏差趋近于 0，仅在深度虚值期权中出现了不超过 6% 的相对偏差，精度远优于所有蒙特卡洛类方法。

计算效率方面，COS 方法的表现全面领先于 FFT 方法，单组案例的运行时间稳定在 0.05 秒左右，仅为 FFT 方法的 $1/4$ ，同时也远快于所有时间步进类与终端模拟类方法。核心原因在于 COS 方法的指数级收敛特性，仅需少量级数项即可达到极高的计算精度，同时不存在 FFT 方法的栅栏效应，无需额外的插值计算，进一步降低了计算开销。即使在崩盘期的极端参数环境下，两类方法的计算时间也未出现显著上升，展现出极强的鲁棒性。

表 6.6 极端市场场景下傅里叶频域方法定价性能结果

场景	执行价	Fast Fourier Transformation		Fourier-Cosine Method	
		Time (s)	Option Bias	Time (s)	Option Bias
6D 崩盘前	85	0.2520	-0.006751 (-0.04%)	0.0645	-0.006749 (-0.04%)
	98		-0.003863 (-0.10%)		-0.003861 (-0.10%)
	100		-0.003562 (-0.14%)		-0.00356 (-0.14%)
	102		-0.003347 (-0.19%)		-0.003346 (-0.19%)
	115		-0.002481 (-5.23%)		-0.002479 (-5.23%)
6D 崩盘期	85	0.2182	-0.003449 (-0.02%)	0.0530	-0.00345 (-0.02%)
	98		-0.0009857 (-0.03%)		-0.0009859 (-0.03%)
	100		-0.0007312 (-0.03%)		-0.0007315 (-0.03%)
	102		-0.0006061 (-0.03%)		-0.0006102 (-0.03%)
	115		-0.0003863 (-0.42%)		-0.0003865 (-0.42%)
6D 恢复期	85	0.2378	-0.004141 (-0.03%)	0.0551	-0.004141 (-0.03%)
	98		-0.001658 (-0.04%)		-0.001658 (-0.04%)
	100		-0.001403 (-0.05%)		-0.001403 (-0.05%)
	102		-0.001176 (-0.06%)		-0.001176 (-0.06%)
	115		-0.0008781 (-1.31%)		-0.0008779 (-1.31%)
20D 崩盘前	85	0.2050	-0.001781 (-0.01%)	0.0503	-0.001781 (-0.01%)
	98		-0.0002175 (-0.00%)		-0.0002176 (-0.00%)
	100		-9.566e-05 (-0.00%)		-9.566e-05 (-0.00%)
	102		3.404e-06 (0.00%)		3.399e-06 (0.00%)
	115		0.002053 (0.05%)		0.002053 (0.05%)
20D 崩盘期	85	0.1893	-0.006654 (-0.01%)	0.0447	-0.006654 (-0.01%)
	98		-0.004071 (-0.08%)		-0.004071 (-0.08%)
	100		-0.003738 (-0.09%)		-0.003738 (-0.09%)
	102		-0.003539 (-0.12%)		-0.003539 (-0.12%)
	115		-0.002622 (-0.74%)		-0.002622 (-0.74%)
20D 恢复期	85	0.2092	-0.001571 (-0.01%)	0.0496	-0.001571 (-0.01%)
	98		-4.587e-05 (-0.00%)		-4.587e-05 (-0.00%)
	100		2.363e-05 (0.00%)		2.363e-05 (0.00%)
	102		8.295e-05 (0.00%)		8.295e-05 (0.00%)
	115		0.0002768 (0.05%)		0.0002768 (0.05%)

6.6.4.1 与学术基准案例结果的对比分析

结合第五章的学术基准案例测试结果，本次真实极端市场场景的再检验得到了三项核心的补充结论，厘清了理想化环境与真实市场中定价方法性能的核心差异。

第一，极端市场场景显著放大了不同方法在数值稳定性上的分化。在第五章的学术基准案例中，基于 Fourier-Cosine 与矩匹配的终端精确模拟方法仅在部分高波动率场景中出现数值失效，而在本次真实极端市场测试中，两类方法在所有场景中完全失效，Baldeaux 精确模拟方法也出现了严重的精度恶化。这一结果表明，学术文献中标称“精确”的终端模拟方法，仅能在平稳市场的理想化参数下完成理论验证，在真实极端市场环境中极易出现数值溢出与计算失效，不具备工程实践层面的适配性。而时间步进类的分布抽样方法与傅里叶频域方法，在学术案例与真实极端场景中均保持了 100% 的数值稳定性，展现出极强的鲁棒性。

第二，极端市场场景对定价方法的精度提出了更高的要求，方法间的精度层级差异被进一步放大。在第五章的学术基准案例中，Euler/Milstein 格式在粗步长下的相对偏差多在 100% 以内，而在本次真实极端场景中，粗步长下的相对偏差普遍超过 1000%，仅在极细步长下才能达到可接受的精度；终端模拟类方法的定价偏差也较学术案例出现了数倍的放大，仅频域方法与时间步进分布抽样方法的精度保持稳定。这一结果表明，只有基于模型分布特性构建的精确抽样方法与基于特征函数的频域方法，才能在极端市场环境下保持稳定的定价精度，传统的离散格式与矩匹配近似方法在极端行情中会出现严重的精度失效。

第三，方法的效率排序在学术案例与真实极端场景中保持了高度一致性，但极端场景进一步凸显了频域方法的效率优势。在两类测试中，COS 方法始终是效率最高的高精度方法，Baldeaux 精确模拟方法始终是效率最低的方法；但在真实极端场景中，终端模拟类方法的计算时间进一步上升，而频域方法的计算时间保持稳定，二者的效率差距被进一步拉大。这一结果表明，傅里叶频域的 COS 方法不仅在平稳市场中具备效率优势，在极端行情下的效率优势更为显著，是真实市场环境中批量定价与参数校准的最优方案。

6.6.4.2 极端市场场景下的方法适用性总结

基于本次真实极端市场场景的测试结果，结合第五章的学术案例结论，可明确不同方法在加密货币期权市场极端行情下的适用性：傅里叶频域的 COS 方法是极端市场场景下的绝对最优方案，兼具全场景数值稳定性、极致的定价精度与最高的计算效率，适合极端行情下的期权批量定价、实时估值与模型参数校准；时间步进类的 Poisson-Gamma 与 QE 近似精确步进方法，是需要路径生成的路径依赖期权定价、动态对冲场

景中的唯一可靠方案，在极端行情下仍保持了稳定的精度与效率；Euler/Milstein 离散格式仅能在极细步长下达到可接受的精度，效率极低，仅适合作为基准价格生成的工具，不推荐实际工程应用；所有终端模拟类方法在极端市场场景下均出现了严重的数值失效或大幅定价偏差，仅能在平稳市场的理想化参数下用于学术理论验证，不推荐在真实市场环境中使用。

6.7 本章小结

本章以 2025 年 10 月 10 日至 11 日 BTC 市场闪崩极端事件为研究对象，将 3/2 随机波动率模型的分析从第五章理想化的学术基准算例，拓展至真实金融市场的极端行情场景，通过构建“长期参数时间序列估计 - 时变参数横截面校准 - 定价方法极端场景再检验”的完整实证框架，系统识别了极端事件全周期 3/2 模型核心参数的时变规律，同时完成了九类期权定价方法在真实极端市场环境下的性能验证，形成了三项核心实证结论。

第一，3/2 随机波动率模型能够有效捕捉加密货币市场极端行情下的期权定价特征，模型核心参数在崩盘事件全周期呈现出显著的事件驱动型时变规律。基于崩盘前半年 DVOL 日度数据估计得到的长期均值回复参数，契合加密货币市场波动率快速均值回复的核心特性，长期波动率中枢水平与 BTC 市场的历史波动特征高度吻合，为模型校准奠定了稳定的长期参数基础。基于 Medvedev-Scaillet 渐近展开方法的横截面校准结果显示，平值隐含波动率在崩盘期出现大幅跳升，6 天短期期限的涨幅显著高于 20 天中期期限，反映出市场对极端事件的短期波动预期更为敏感，符合期权市场波动率期限结构的经典规律；波动率的波动率在崩盘期同步上升，说明极端事件不仅推高了市场整体波动率水平，同时放大了波动率自身的不确定性，市场尾部风险定价显著提升；价格与波动率的负相关系数在崩盘期出现阶段性弱化，尤其是短期期权合约的杠杆效应显著下降，反映出极端行情下的恐慌性交易与流动性冲击打破了市场常规的价格 - 波动率相关关系，而中期合约的相关关系则保持了相对稳定，对瞬时极端冲击的敏感度更低。整体来看，纯扩散框架下的 3/2 模型能够精准拟合崩盘事件全周期的波动率微笑形态演化，对加密货币市场极端行情下的期权定价具备良好的市场适配性。

第二，真实极端市场场景对期权定价方法的数值稳定性与鲁棒性提出了远高于学术基准算例的要求，理想化环境下的理论精度不等同于真实市场中的工程实用性。第五章的学术基准案例中，部分标称“精确”的终端模拟方法仅在少数高波动率场景中出现数值失效，而在本次真实极端市场测试中，基于 Fourier-Cosine 与矩匹配的终端精确模拟方法在所有 6 组测试案例中完全失效，无法输出有效定价结果；Baldeaux 精确模拟方法虽未出现完全的数值失效，但在绝大多数场景中出现了系统性的大幅定价偏

差，且单案例计算时间超过 45 秒，计算效率极低。这一结果表明，此类标称“精确”的终端模拟方法仅能在平稳市场的理想化参数下完成理论层面的无偏性验证，在真实极端行情下极易出现特殊函数数值溢出、分布拟合失效等问题，不具备工程应用层面的极端场景适配性。与之形成鲜明对比的是，时间步进类的精确步进、Poisson-Gamma 与 QE 近似精确步进方法，以及傅里叶频域的 FFT 与 COS 方法，在所有极端市场场景中均保持了 100% 的数值稳定性，未出现任何计算失效，与第五章学术基准案例的性能表现高度一致，展现出极强的极端行情鲁棒性。

第三，基于真实市场参数的性能再检验，进一步明确了不同定价方法在加密货币期权市场的场景化适用边界。傅里叶频域的 COS 方法是极端市场场景下欧式期权定价的绝对最优方案，其在全场景保持了趋近于 0 的定价偏差，绝大多数场景下的相对偏差控制在 0.2% 以内，同时单案例计算时间稳定在 0.05 秒左右，计算效率远超其他所有方法，无论是极端行情下的期权实时估值、批量定价，还是模型横截面参数校准，均具备绝对的性能优势。时间步进类的 Poisson-Gamma 与 QE 近似精确步进方法，是路径依赖期权定价、动态对冲等需要完整方差路径生成场景中的唯一可靠方案，其在极端行情下兼顾了定价精度、计算效率与数值稳定性，即使在粗时间步长下也能保持可控的定价偏差，彻底弥补了传统 Euler/Milstein 离散格式步长敏感、极端场景精度极差的核心缺陷。Euler/Milstein 离散格式仅在极细时间步长下能达到可接受的定价精度，对应的计算成本极高，仅适合作为基准价格生成的工具，不推荐在实际工程应用中使用；所有终端模拟类方法均不具备真实极端市场环境下的应用价值，仅可用于平稳市场环境下的学术理论对比。

本章的实证研究弥补了现有 3/2 模型定价研究中理想化算例与真实市场环境脱节的不足，不仅验证了 3/2 模型在加密货币极端行情下的市场解释力，同时为极端市场环境下的期权定价方法选择提供了严谨的实证依据与明确的实践指引，为加密货币衍生品市场的定价与风险管理提供了可落地的分析框架。

第七章 创新贡献与结论

7.1 核心创新与贡献

针对 $3/2$ 波动率模型下期权定价的复杂性，本研究不仅在算法应用层面进行了系统的对比，更在底层数学推导上取得了实质性进展。本文的核心创新贡献主要体现在以下三个方面：

1. 第一类修正贝塞尔函数的深度解析：精确模拟方法中的核心难点往往在于对复杂特殊函数的处理。本研究对第一类修正贝塞尔函数 (Modified Bessel Function of the first kind) 的一阶偏导数和二阶导数进行了深入的数学解析。
2. 收敛条件的严格推导：在对上述贝塞尔函数的求导与性质进行系统研究的基础上，本研究成功推导并明确了其在复杂参数下的收敛条件 (convergence conditions)。这一底层理论的完善，为后续算法的稳定性提供了坚实的数学保障。
3. 全场景快速定价方法的提出：基于上述理论突破，本文提出了一种全新的、快速的期权定价方法。该方法成功克服了传统精确模拟和快速傅里叶变换 (FFT) 在面临极端场景时的缺陷，能够有效覆盖 $3/2$ 波动率模型下的各类极端参数场景 (various extreme scenarios)。

7.2 发现与研究结论

通过构建涵盖七种常规与极端参数组合的测试场景 (Case I 至 Case VII)，本研究对现有的五种主流定价方法及本文提出的改进框架进行了详尽的数值对比分析。

研究结果深刻揭示了不同定价算法在计算精度 (computational accuracy) 与计算效率 (efficiency) 之间的权衡关系 (trade-offs)。具体而言：

* Euler/Milstein 方案虽具有普适性但计算极度缓慢。* 传统的精确模拟和几乎精确模拟在处理临近到期或平值期权时极易出现严重偏差或直接失效。* 快速傅里叶变换 (FFT) 虽然速度极快，但在临近到期场景下会产生巨大的数值崩溃。

综合来看，本研究证实了傅里叶-余弦变换 (Fourier-Cosine transformation) 能够在保持相对较快计算速度的同时，实现极其精确的期权定价。该方法完美平衡了精度与速度的矛盾，是目前处理 $3/2$ 模型下极端参数场景的最优选择。本研究的各项发现不仅丰富了随机波动率模型的定价理论，也为金融机构在不同实际应用场景下（如高频交易、风险管理等）的算法选择提供了明确的指导与最优方案。

参考文献

- ANDERSEN L B G, 2007. Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model: 946405[EB/OL]. (2007-01-23) [2026-04-06]. <https://papers.ssrn.com/abstract=946405>. Social Science Research Network: 946405. Pre-published.
- ANDERSEN T G, BOLLERSLEV T, DIEBOLD F X, et al., 2003. Modeling and Forecasting Realized Volatility[J/OL]. *Econometrica*, 71(2): 579-625 [2026-04-12]. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0262.00418>. DOI: 10.1111/1468-0262.00418.
- BALDEAUX J, 2012. Exact Simulation of the 3/2 model[J/OL]. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 15(05): 1250032 [2026-03-12]. <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S021902491250032X>. DOI: 10.1142/S021902491250032X.
- BRIGNONE R, JUNIKE G, 2026. Exact Simulation of Stochastic Volatility Models Based on Conditional Fourier-cosine Method[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 328(3): 1036-1053 [2026-03-12]. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S037722172500712X>. DOI: 10.1016/j.ejor.2025.08.061.
- CARR P, MADAN D, 1999. Option Valuation Using the Fast Fourier Transform[J/OL]. *The Journal of Computational Finance*, 2(4): 61-73 [2026-04-07]. <http://www.risk.net/journal-of-computational-finance/technical-paper/2160495/option-valuation-fast-fourier-transform>. DOI: 10.21314/JCF.1999.043.
- CHOI J, KWOK Y K, 2024. Simulation Schemes for the Heston Model with Poisson Conditioning[J/OL]. *European Journal of Operational Research*, 314(1): 363-376(2024-04-01) [2026-03-15]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221723008238>. DOI: 10.1016/j.ejor.2023.10.048.
- FANG F, OOSTERLEE C W, 2009. A Novel Pricing Method for European Options Based on Fourier-Cosine Series Expansions[J/OL]. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 31(2): 826-848 [2026-04-06]. <https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/080718061>. DOI: 10.1137/080718061.
- MEDVEDEV A, SCAILLET O, 2007. Approximation and Calibration of Short-Term Implied Volatilities Under Jump-Diffusion Stochastic Volatility[J/OL]. *Review of Financial Studies*, 20(2): 427-459 [2026-03-12]. <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhl013>. DOI: 10.1093/rfs/hhl013.

致谢

于此，谨向所有给予我帮助和启发的人们，再次表示最衷心的感谢！

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

(必须装订在提交学校图书馆的印刷本)

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
- 因某种特殊原因需要延迟发布学位论文电子版，授权学校☐一年/☐两年/☐三年以后，在校园网上全文发布。

(保密论文在解密后遵守此规定)

论文作者签名： 导师签名：

日期： 年 月 日

